PSY9613 (Automne 2026)

Perception, cognition et intelligence artificielle

Le cerveau prédictif

Pierre Poirier
Département de philosophie, UQAM

Intelligence artificielle (Hinton) et neurosciences théoriques (Friston)

The Intellectual Connection

In the 1990s and early 2000s, Friston and Hinton worked near each other in London. Hinton was running the Gatsby Computational Neuroscience Unit at University College London, right next door to Friston's brain imaging unit. HTM Forum +1

- **The Bayesian Brain:** Hinton famously convinced Friston to view the brain as a "Bayesian probability machine"—an inference engine that constantly makes probabilistic predictions about the world and adjusts its beliefs based on sensory input. WIRED +1
- **The "Product of Experts" Meeting:** Right before Hinton left London for the University of Toronto in 2001, he shared a new mathematical technique with Friston for combining multiple probabilistic models (known as a "product of experts"). This conversation inspired Friston to formulate a unified theory of brain function. HTM Forum +1
- **The Birth of Free Energy:** In response to Hinton's work on optimization and "Helmholtz machines" (neural networks that minimize error), Friston wrote a set of notes exploring how biological organisms minimize a mathematical bound called "variational free energy". Those notes became the foundation for his famous **Free Energy Principle (FEP)** published in 2005. Serious Science +3

Introduction

PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY B

Phil. Trans. R. Soc. B (2005) **360**, 815–836
doi:10.1098/rstb.2005.1622
Published online 29 April 2005

A theory of cortical responses

Karl Friston*

The Wellcome Department of Imaging Neuroscience, Institute of Neurology, University College London, 12 Queen Square, London WC1N 3BG, UK

This article concerns the nature of evoked brain responses and the principles underlying their generation. We start with the premise that the sensory brain has evolved to represent or infer the causes of changes in its sensory inputs. The problem of inference is well formulated in statistical terms. The statistical fundaments of inference may therefore afford important constraints on neuronal implementation. By formulating the original ideas of Helmholtz on perception, in terms of modern-day statistical theories, one arrives at a model of perceptual inference and learning that can explain a remarkable range of neurobiological facts.

It turns out that the problems of inferring the causes of sensory input (perceptual inference) and learning the relationship between input and cause (perceptual learning) can be resolved using exactly the same principle. Specifically, both inference and learning rest on minimizing the brain's free energy, as defined in statistical physics. Furthermore, inference and learning can proceed in a biologically plausible fashion. Cortical responses can be seen as the brain's attempt to minimize the free energy induced by a stimulus and thereby encode the most likely cause of that stimulus. Similarly, learning emerges from changes in synaptic efficacy that minimize the free energy, averaged over all stimuli encountered. The underlying scheme rests on *empirical Bayes* and hierarchical models of how sensory input is caused. The use of hierarchical models enables the brain to construct prior expectations in a dynamic and context-sensitive fashion. This scheme provides a principled way to understand many aspects of cortical organization and responses. The aim of this article is to encompass many apparently unrelated anatomical, physiological and psychophysical attributes of the brain within a single theoretical perspective.

In terms of cortical architectures, the theoretical treatment predicts that sensory cortex should be arranged hierarchically, that connections should be reciprocal and that forward and backward connections should show a functional asymmetry (forward connections are driving, whereas backward connections are both driving and modulatory). In terms of synaptic physiology, it predicts associative plasticity and, for dynamic models, spike-timing-dependent plasticity. In terms of electrophysiology, it accounts for classical and extra classical receptive field effects and long-latency or endogenous components of evoked cortical responses. It predicts the attenuation of responses encoding prediction error with perceptual learning and explains many phenomena such as repetition suppression, mismatch negativity (MMN) and the P300 in electroencephalography. In psychophysical terms, it accounts for the behavioural correlates of these physiological phenomena, for example, priming and global precedence. The final focus of this article is on perceptual learning as measured with the MMN and the implications for empirical studies of coupling among cortical areas using evoked sensory responses.

Keywords: cortical; inference; predictive coding; generative models; Bayesian; hierarchical

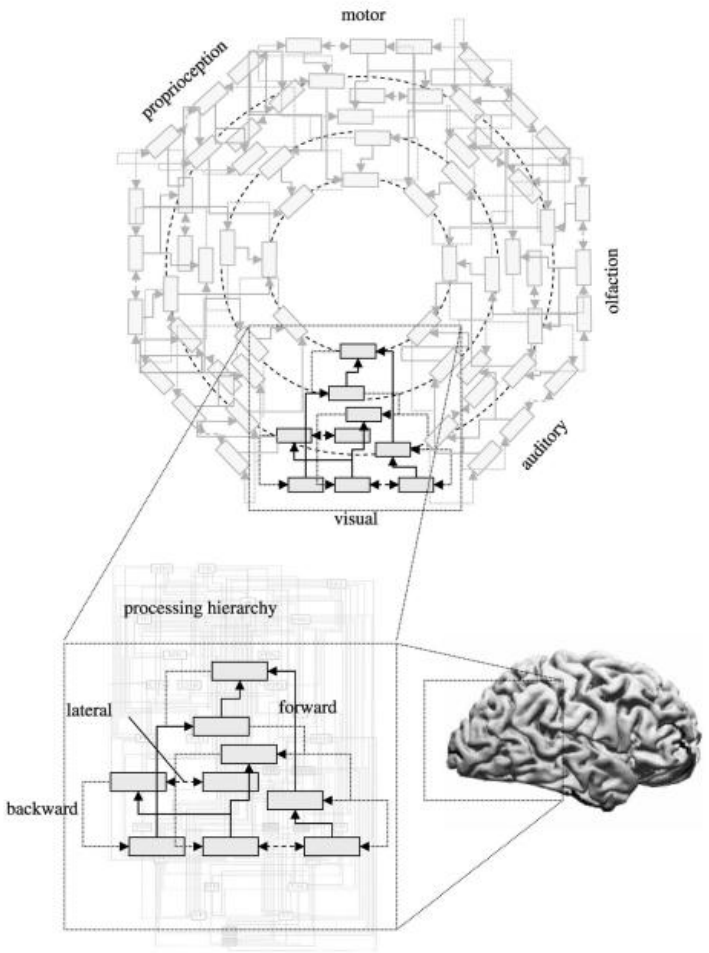


Figure 1. Schematic illustrating hierarchical structures in the brain and the distinction between forward, backward and lateral connections. This schematic is inspired by Mesulam's (1998) notion of sensory-fugal processing over 'a core synaptic hierarchy, which includes the primary sensory, upstream unimodal, downstream unimodal, heteromodal, paralimbic and limbic zones of the cerebral cortex' (see Mesulam 1998 for more details).

Introduction

nature neuroscience

Explore content | About the journal | Publish with us | Subscribe

nature > nature neuroscience > articles > article

Article | Published: January 1999

Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects

Rajesh P. N. Rao & Dana H. Ballard

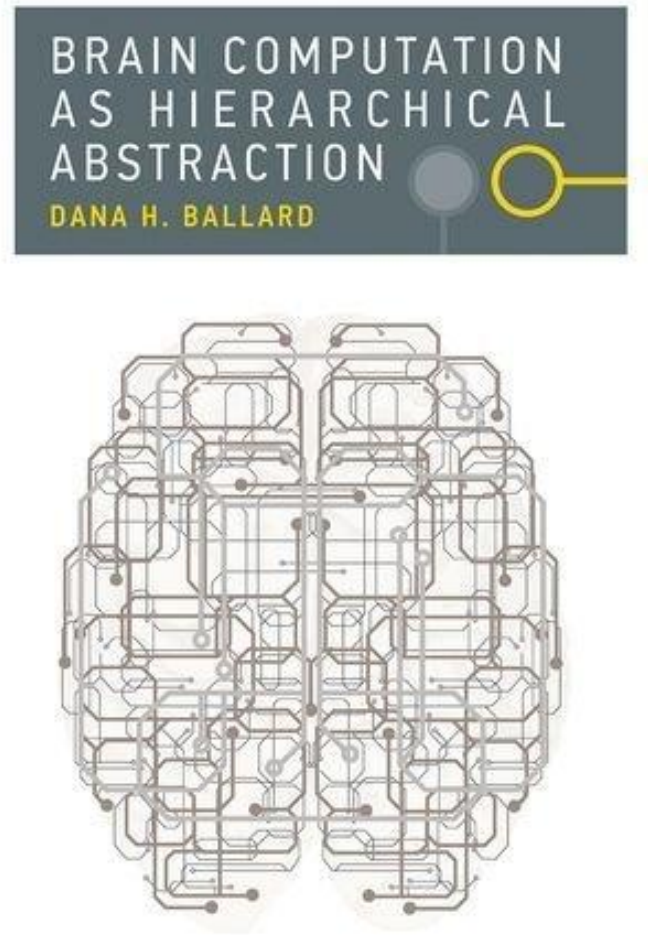
Nature Neuroscience **2**, 79–87 (1999) | Cite this article

Save article

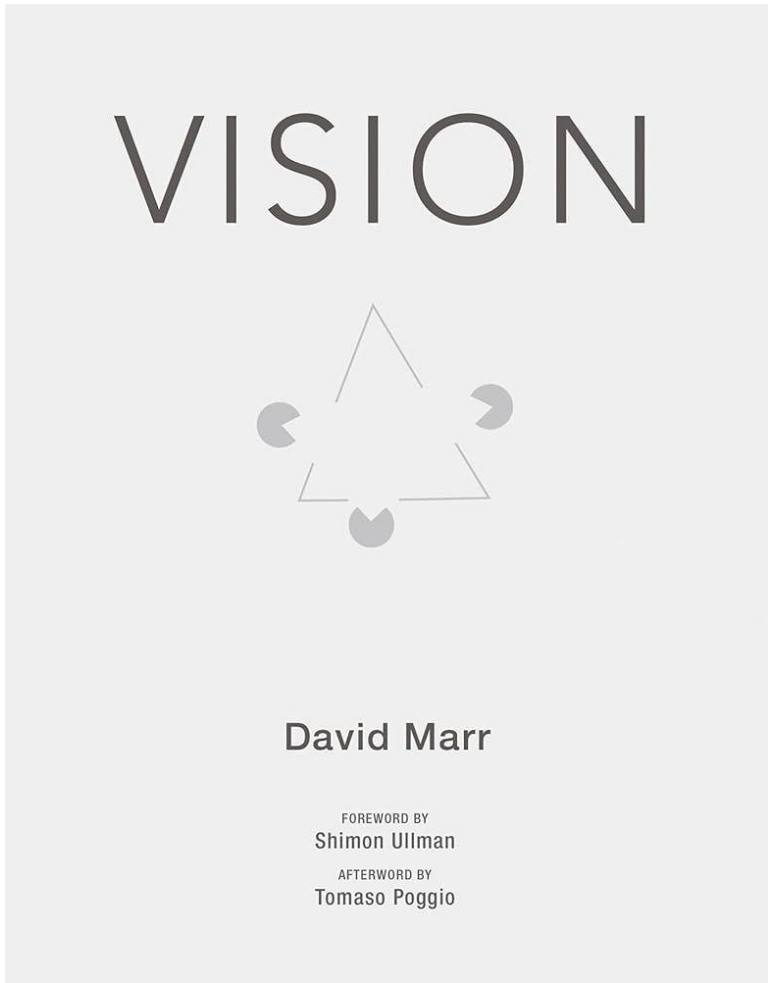
66k Accesses | **5402** Citations | **190** Altmetric | Metrics

Abstract

We describe a model of visual processing in which feedback connections from a higher- to a lower-order visual cortical area carry predictions of lower-level neural activities, whereas the feedforward connections carry the residual errors between the predictions and the actual lower-level activities. When exposed to natural images, a hierarchical network of model neurons implementing such a model developed simple-cell-like receptive fields. A subset of neurons responsible for carrying the residual errors showed endstopping and other extra-classical receptive-field effects. These results suggest that rather than being exclusively feedforward phenomena, nonclassical surround effects in the visual cortex may also result from cortico-cortical feedback as a consequence of the visual system using an efficient hierarchical strategy for encoding natural images.



L’analyse fonctionnelle: les « niveaux » de Marr



Computational theory	Representation and algorithm	Hardware implementation
What is the goal of the computation, why is it appropriate, and what is the logic of the strategy by which it can be carried out?	How can this computational theory be implemented? In particular, what is the representation for the input and output, and what is the algorithm for the transformation?	How can the representation and algorithm be realized physically?

Le cerveau bayésien:
Une analyse fonctionnelle selon les niveaux de Marr

- Une partie du pouvoir explicatif de l'approche prédictive découle du fait qu'elle se déploie de manière cohérente sur plusieurs plans:
  - **Niveau computationnel:**
    - **Le cerveau cherche à minimiser l'énergie libre variationnelle de l'organisme dont il fait partie (Principle Theory); ce qu'il peut faire en minimisant ses erreurs de prédication (Implementation theory).**
  - Niveau algorithmique[1]
    - Au plan normatif: Calcul des probabilités bayésiennes (modèles bayésiens).
    - Au plan informationnel: Minimisation de l'énergie libre variationnelle (modèles informationnels).
    - Au plan proprement algorithmique: Minimisation des erreurs de prédiction (modèles mécaniques).
  - Niveau de l'implémentation
    - Le lien (encore très partiel) entre les mécanismes de minimisation des erreurs de prédiction et les structures et mécanismes neurophysiologiques.

[1] A brain wired to minimize prediction error would, given these assumptions, tend to minimize variational free energy and hence implement approximate Bayesian inference. (Sprevak & Smith, 2023: 7)

Niveau computationnel

Niveau computationnel:

- Le cerveau cherche à minimiser l'énergie libre variationnelle de l'organisme dont il fait partie (*Principle Theory*); ce qu'il peut faire en minimisant ses erreurs de prédication (Implementation theory).



Niveau computationnel

Niveau computationnel:

- Le cerveau cherche à minimiser l'énergie libre variationnelle de l'organisme dont il fait partie (*Principle Theory*); ce qu'il peut faire en minimisant ses erreurs de prédication (Implementation theory).



La doctrine probabiliste:

La cognition (ses capacités, limites et pathologies – neuropsychologiques et psychiatriques) est à comprendre de cette façon.

Niveau computationnel

Niveau computationnel:

- Le cerveau cherche à minimiser l'énergie libre variationnelle de l'organisme dont il fait partie (*Principle Theory*); ce qu'il peut faire en minimisant ses erreurs de prédication (Implementation theory).



Le programme de recherche probabiliste:
Parmi l'ensemble des capacités, limites et pathologies (neuropsychologiques et psychiatriques) de la cognition, on doit trouver lesquelles sont à comprendre de cette façon.

Le cerveau bayésien:
Une analyse fonctionnelle selon les niveaux de Marr

- Une partie du pouvoir explicatif de l'approche prédictive découle du fait qu'elle se déploie de manière cohérente sur plusieurs plans:
  - Niveau computationnel:
    - Le cerveau cherche à minimiser l'énergie libre variationnelle de l'organisme dont il fait partie (*Principle Theory*); ce qu'il peut faire en minimisant ses erreurs de prédication (*Implementation theory*).
  - **Niveau algorithmique**[1]
    - **Au plan normatif: Calcul des probabilités bayésiennes (modèles bayésiens).**
    - Au plan informationnel: Minimisation de l'énergie libre variationnelle (modèles informationnels).
    - Au plan algorithmique: Minimisation des erreurs de prédiction (modèles mécaniques).
  - Niveau de l'implémentation
    - Le lien (encore très partiel) entre les mécanismes de minimisation des erreurs de prédiction et les structures et mécanismes neurophysiologiques.

[1] A brain wired to minimize prediction error would, given these assumptions, tend to minimize variational free energy and hence implement approximate Bayesian inference. (Sprevak & Smith, 2023: 7)

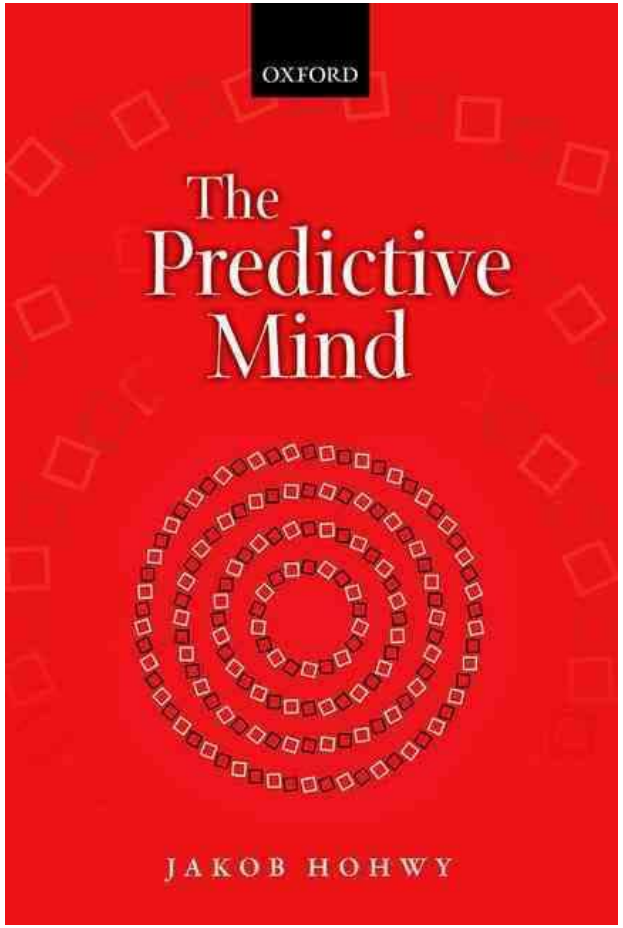
Niveau algorithmique
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)

- Niveau algorithmique
  - Sur le plan normatif: Le cerveau exécute une inférence bayésienne approximative de la probabilité d'une hypothèse étant donné les informations reçues (les « évidences »). Le calcul bayésien exact peut donc servir de **norme** pour évaluer la qualité de l'inférence.



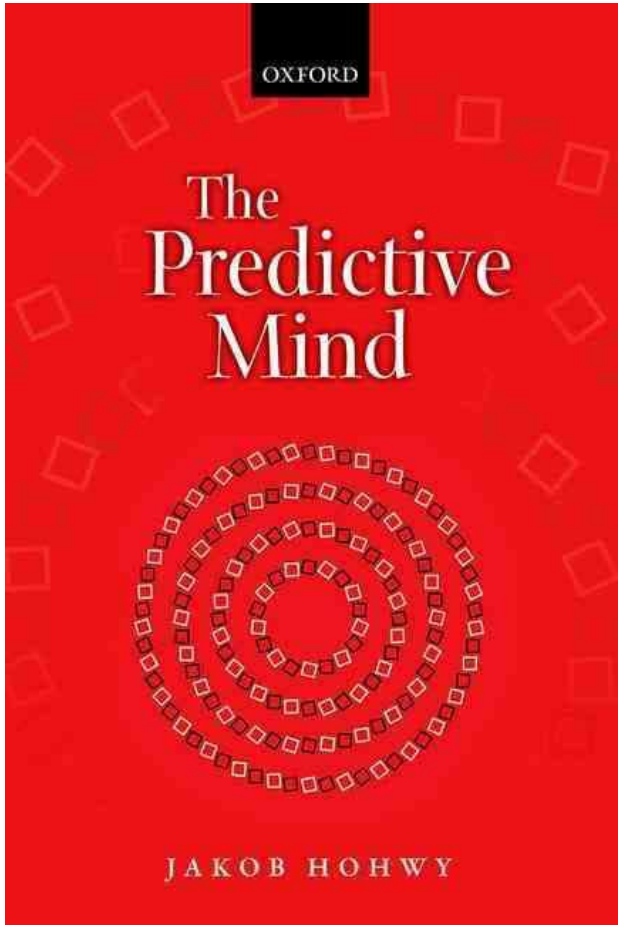
Niveau algorithmique

1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



- Nous entendons un bruit inconnu et bizarre au loin et ressentons un fort tremblement. Notre survie dépend de la découverte de leur origine…
- Nous commençons ensemble à faire des hypothèses (croyances) sur ce qui aurait pu avoir causé ces phénomènes…
- Mais en même temps, certain-es émettent des opinions (croyances) sur la probabilité de ces hypothèses…
- Et presqu'en même temps aussi, certain-es émettent des opinions (croyances) au sujet de la probabilité que la cause proposée par chacune des hypothèses aurait pu être à l'origine du bruit entendu…

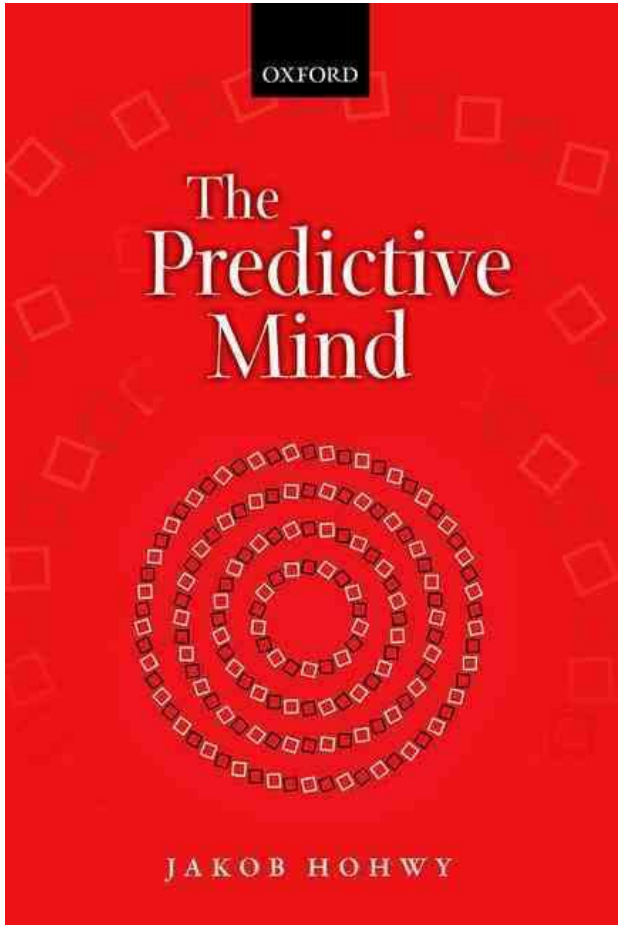
Niveau algorithmique
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



- Notes:
  - Il fait déjà sens de dire (et nous développerons davantage ci-dessous) que nous essayons de prédire ce qui aurait pu produire (i.e. la cause) ce phénomène (les bruits, etc.) (ou ce genre de phénomènes).
  - Il fait également sens de dire (et nous développerons aussi) que nous essayons d'inférer ce qui aurait pu produire (i.e. la cause) ce phénomène (ou ce genre de phénomènes).
  - (ce qui signifie que, dans cette approche, "inférer" et "prédire" sont conceptuellement proches)

Niveau algorithmique

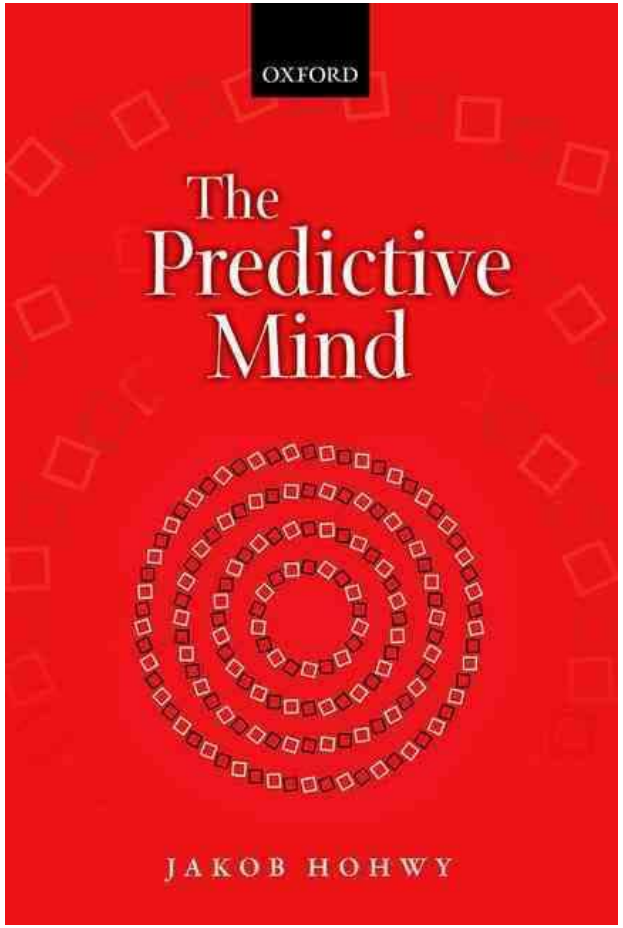
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



- Éventuellement, nous avons tellement d'hypothèses et de probabilités que nous ne sommes plus capables de nous y retrouver. Une personne propose alors d'y aller un peu plus systématiquement...

Niveau algorithmique

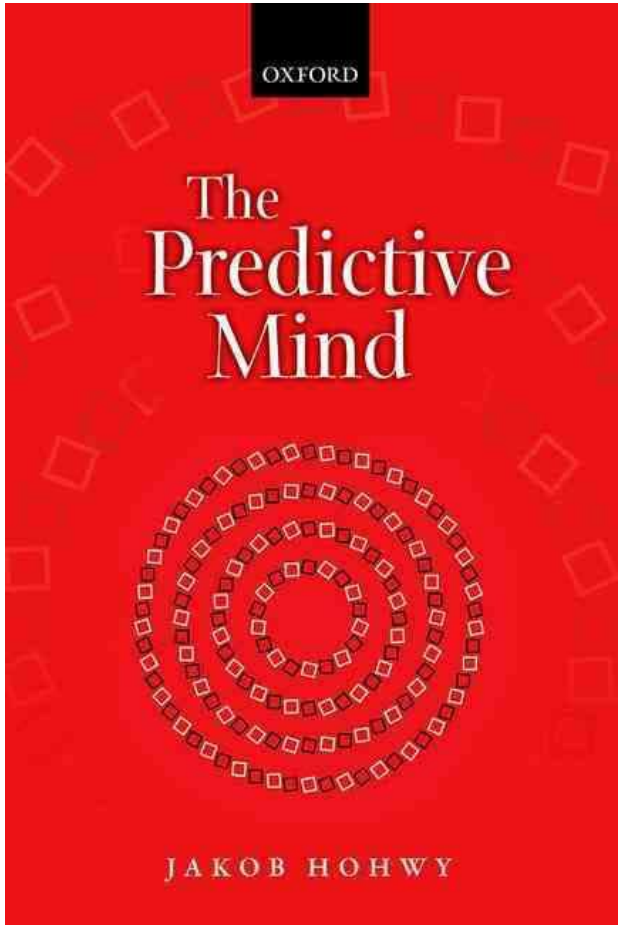
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



Bruits, tremblements, explosions	Hypothèses	Probabilité des hypothèses	Vraisemblance des hypothèses
e	h1	10%	80%
e	h2	30%	1%
e	h3	5%	30%
e	h4	17%	50%
e	h5	20%	15%
e	h6	3%	70%
e	h7	15%	60%

Niveau algorithmique

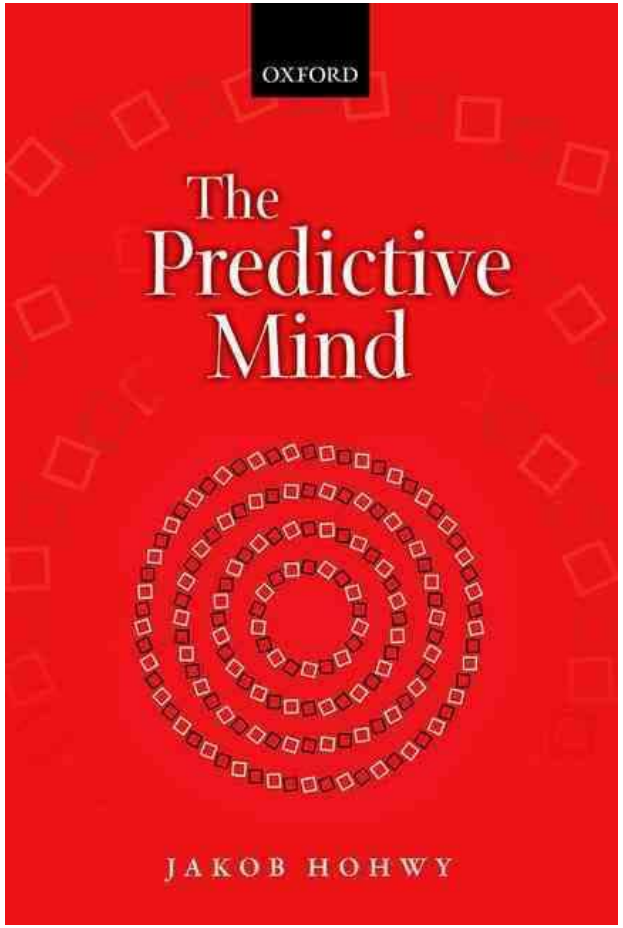
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



Bruits, tremblements, explosions	h_i	$P(h_i)$	$P(e \mid h_i)$
e	h_1	0,1	0,8
e	h_2	0,3	0,01
e	h_3	0,05	0,3
e	h_4	0,17	0,5
e	h_5	0,2	0,15
e	h_6	0,03	0,7
e	h_7	0,15	0,6

Niveau algorithmique

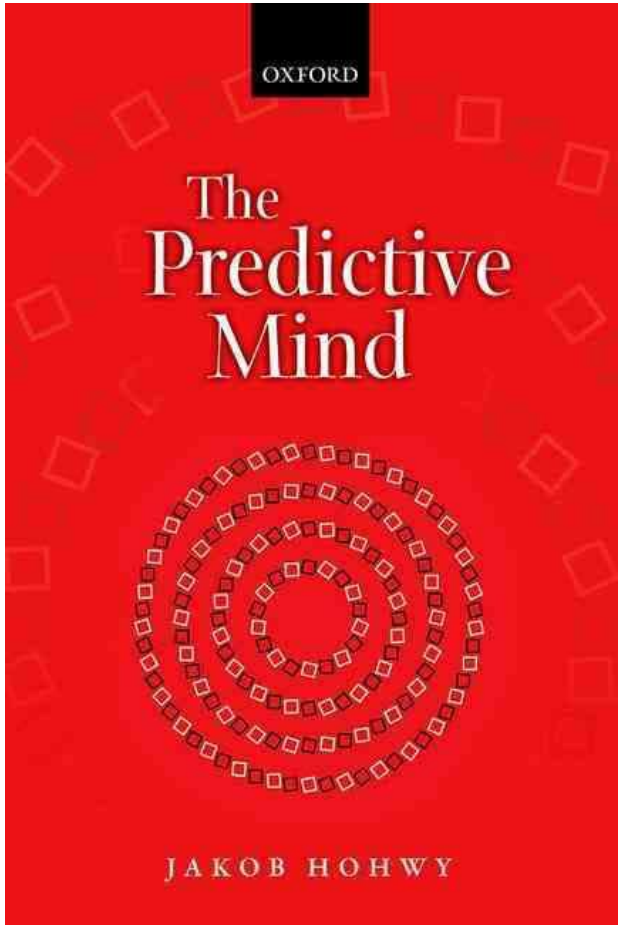
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



Bruits, tremblements, explosions	h_i	$P(h_i)$	$P(e \mid h_i)$	$P(h_i)*P(e \mid h_i)$
e	h_1	0,1	0,8	0,08
e	h_2	0,3	0,01	0,003
e	h_3	0,05	0,3	0,015
e	h_4	0,17	0,5	0,085
e	h_5	0,2	0,15	0,03
e	h_6	0,03	0,7	0,021
e	h_7	0,15	0,6	0,09

Qu'est-ce que la cognition selon l'approche prédictive ?

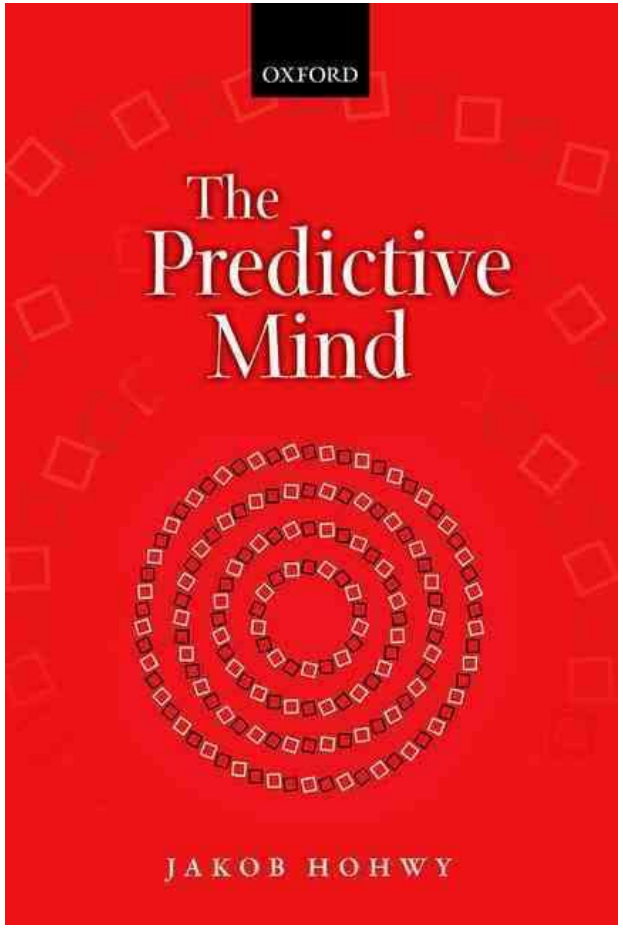
1. Son caractère bayésien



Bruits, tremblements, explosions	h_i	$P(h_i)$	$P(e \mid h_i)$	$P(h_i)*P(e \mid h_i)$
e	h_1	0,1	0,8	0,08
e	h_2	0,3	0,01	0,003
e	h_3	0,05	0,3	0,015
e	h_4	0,17	0,5	0,085
e	h_5	0,2	0,15	0,03
e	h_6	0,03	0,7	0,021
e	h_7	0,15	0,6	0,09

Niveau algorithmique

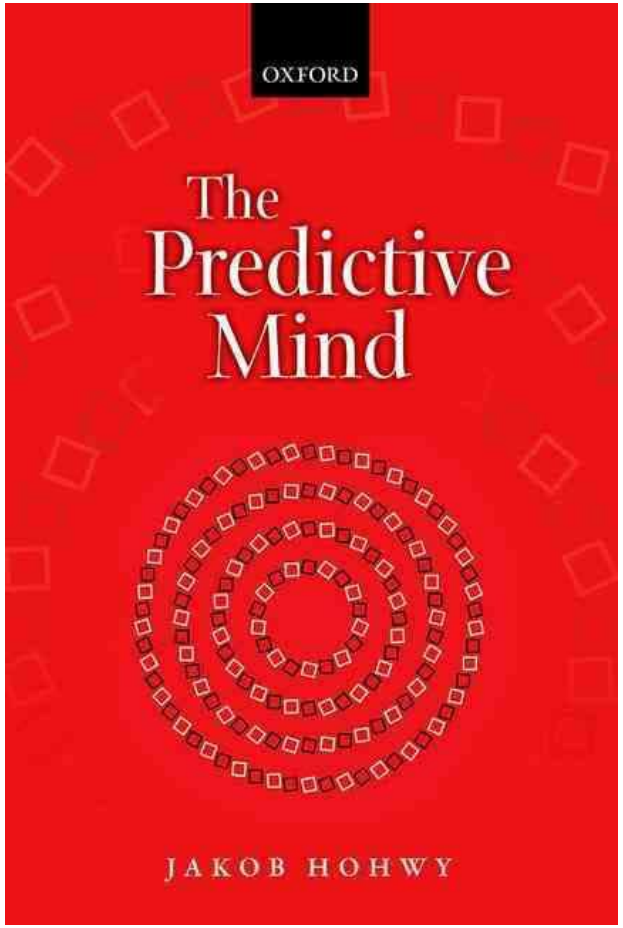
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



- Bruit, explosions, etc. = e (nos données, notre « évidence »)
- Probabilité de l'évidence = 1 (dans notre exemple, puisque l'événement s'est produit)
- Hypothèses = $\{h_1,h_2,h_3,h_4,h_5,h_6,h_7\}$
  - Tremblement de terre, accident, attaque, guerre, météorite, créature(s) destructrices
- Distribution de probabilités (des hypothèses) = $\{P(h_1), P(h_2), P(h_3), P(h_4), P(h_5), P(h_6), P(h_7)\}$
- Fonction de vraisemblance = $\{P(e|h_1), P(e|h_2), P(e|h_3), P(e|h_4), P(e|h_5), P(e|h_6), P(e|h_7)\}$
- Nous possédions antérieurement (avant l'événement observé; i.e. l'"évidence") les probabilités des hypothèses et des vraisemblances : on les appelle souvent des croyances antérieures (*prior beliefs* ou "*priors*")

Niveau algorithmique

1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



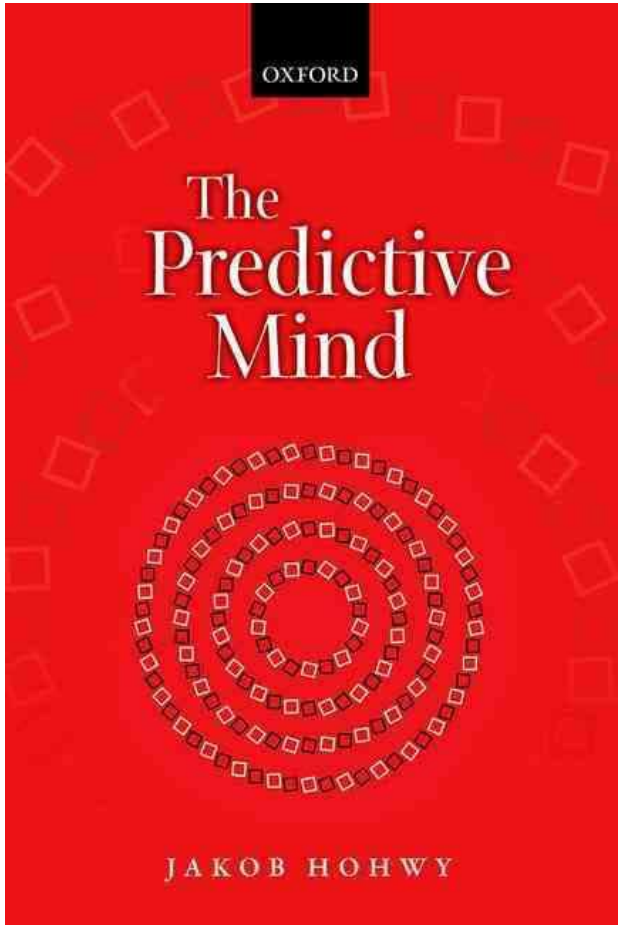
- Il fait sens de dire que nous cherchons la probabilité que l'événement correspondant à une hypothèse aurait eu lieu si (plus fort: serait la cause de) nos observations (ce que nous avons vus, entendu, etc.) avaient eu lieu : $P(h_i|e)$.

- Dans notre cas, puisque l'évidence a déjà eu lieu, nous cherchons la probabilité que l'événement correspondant à une hypothèse a eu lieu étant donnée (plus fort: serait la cause de) nos observations.

- Pour des raisons que nous verrons plus tard, on nomme cette quantité la *probabilité postérieure de l'hypothèse*.

Niveau algorithmique

1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



Formellement, la relation nous est donnée par le théorème de Bayes:

$$P(h_i|e) = [P(h_1)P(e|h_1)]/P(e)$$

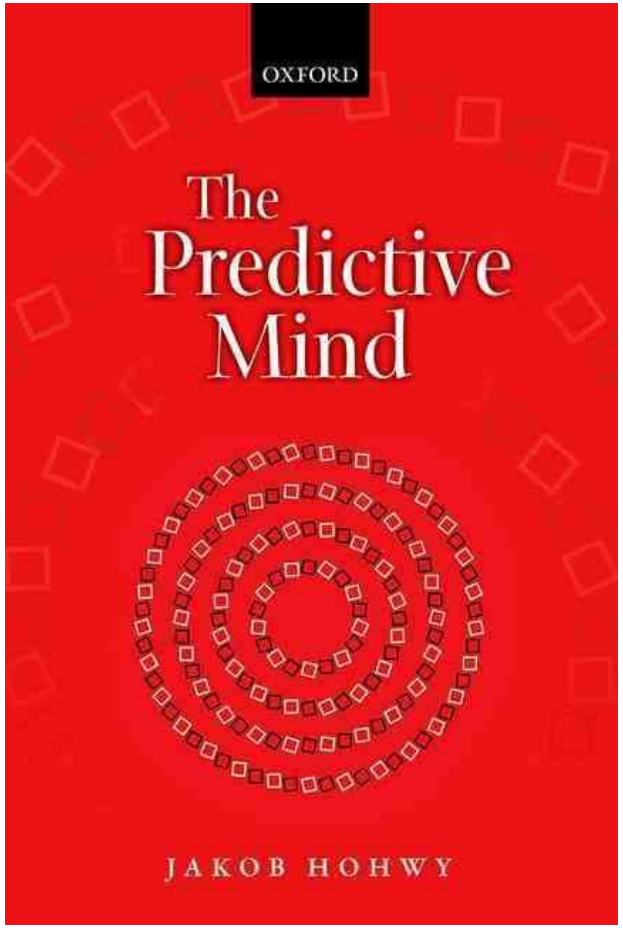
Puisque, dans notre cas, la probabilité de l'évidence P(e) est 1 (la probabilité d'un événement qui s'est déjà produit est toujours égale à 1) et que diviser par 1 ne change rien au résultat, alors le théorème de Bayes se réduit ici à:

$$P(h_i|e) = P(h_1)P(e|h_1)$$



Niveau algorithmique

1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



Nous avions convenu que notre choix de la cause du bruit que nous avions entendu serait l'hypothèse dont la probabilité pondérée par la vraisemblance serait la plus élevée. Nous avions décidé de maximiser la probabilité postérieure de l'hypothèse (MAP) liée à l'évidence:

$$MAX[P(h_i|e)]$$

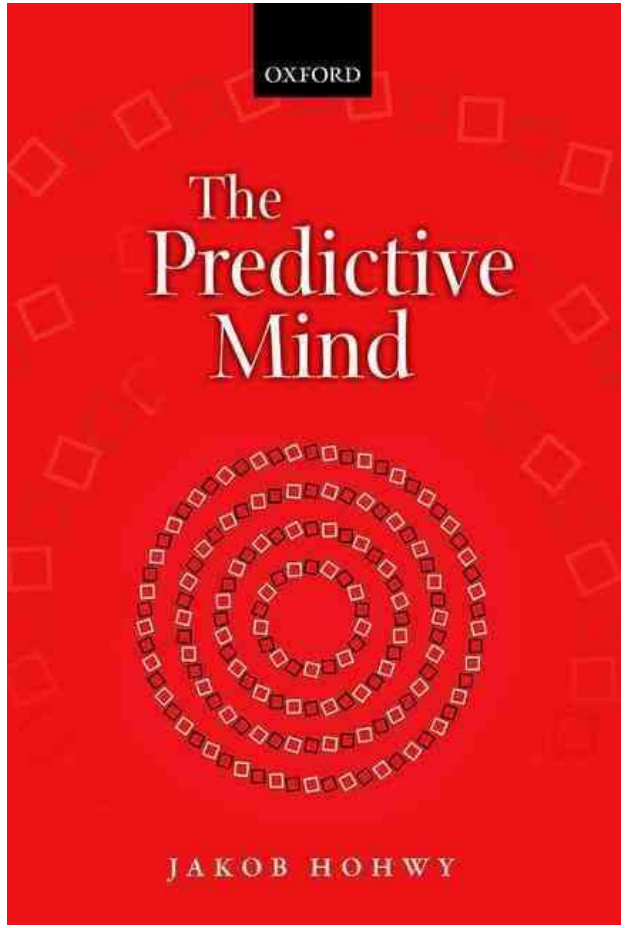
Il a été démontré que nous n'aurions pas pu faire un choix plus rationnel...

En situation d'incertitude, l'inférence bayésienne est meilleure que nous puissions faire. L'inférence bayésienne est normative.



Niveau algorithmique

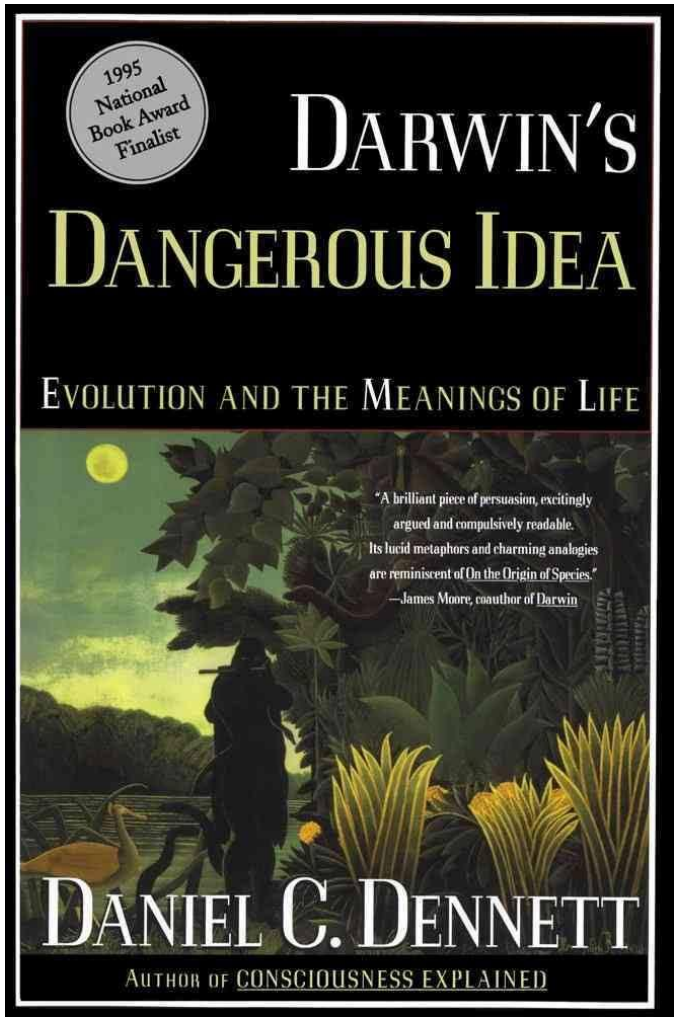
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)

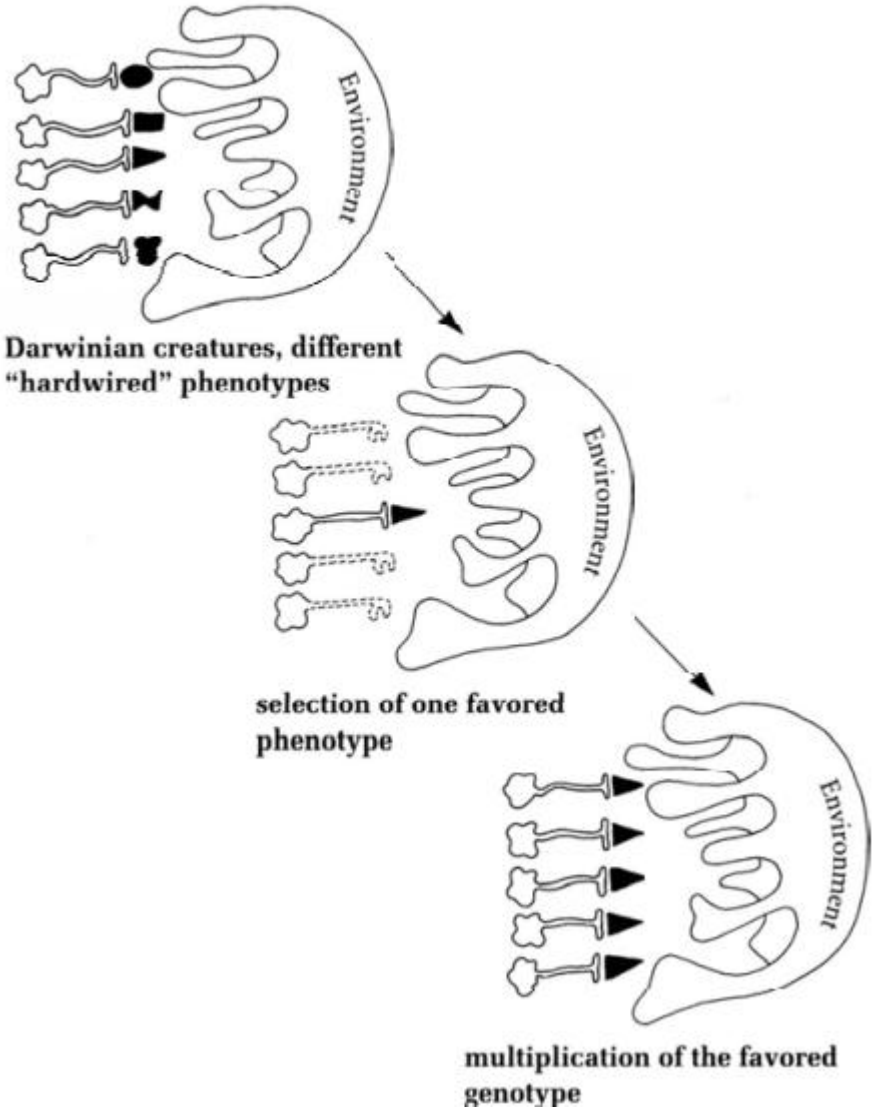


- … Mais bien que ce soit le plus rationnel que nous puissions faire, la qualité de notre choix dépendra bien sûr de la qualité de nos croyances antérieures (les distributions de probabilités des hypothèses et de l'évidence, et la fonction de vraisemblance).
- Mais d'où viennent en fait ces croyances antérieures? Et d'où viennent leur valeur (qualité)?
- Quoi qu'il en soit, il fait sens de dire que ces distributions de probabilité forment "un modèle probabiliste de l'environnement" (ou "un modèle d'une partie de l'environnement").

Niveau algorithmique

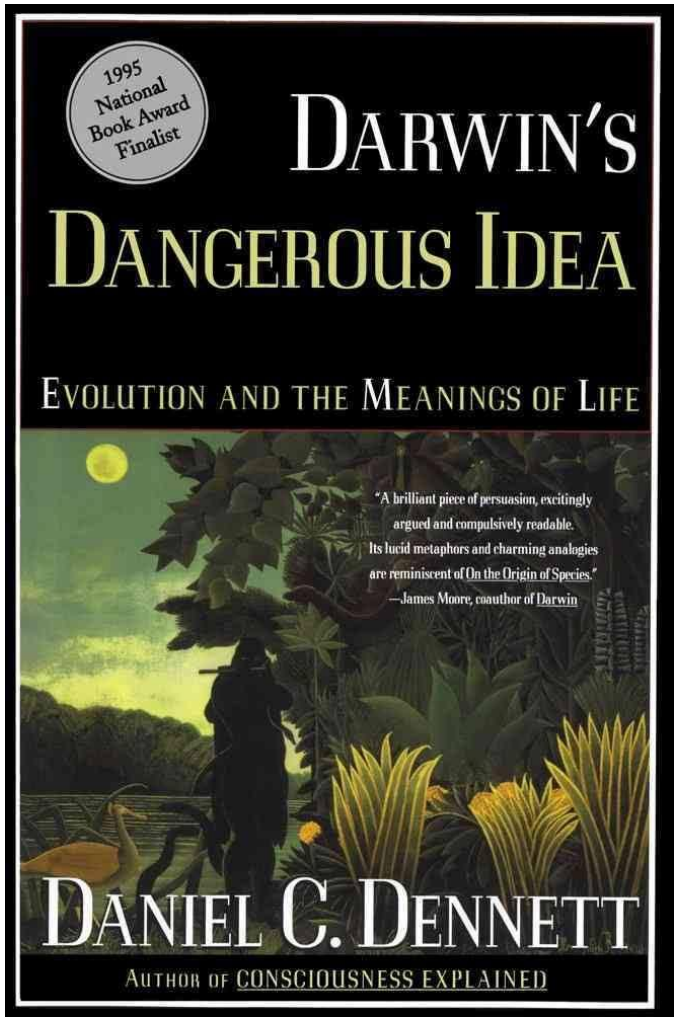
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)

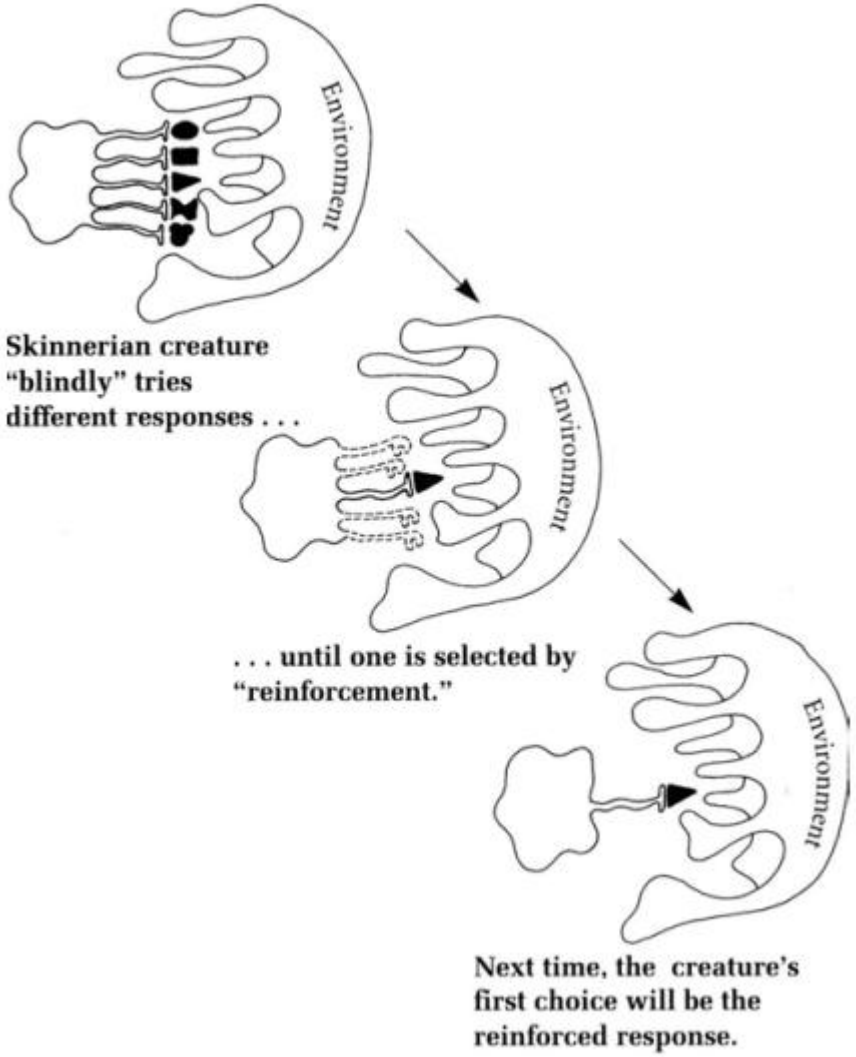




Niveau algorithmique

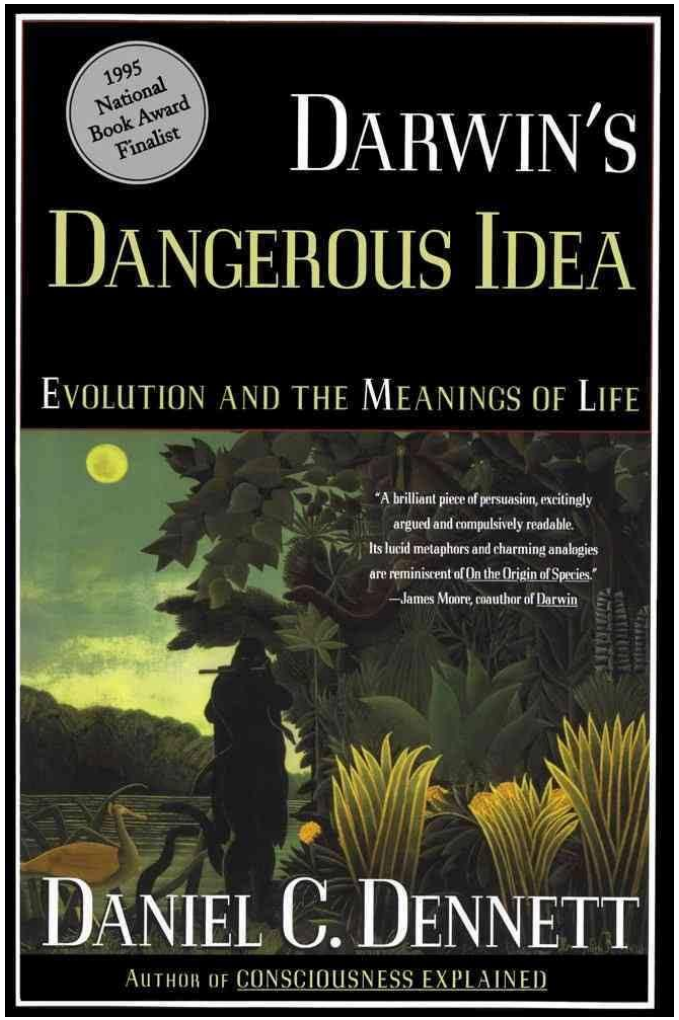
1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)





Niveau algorithmique

1. Probabilités bayésiennes (plan normatif)



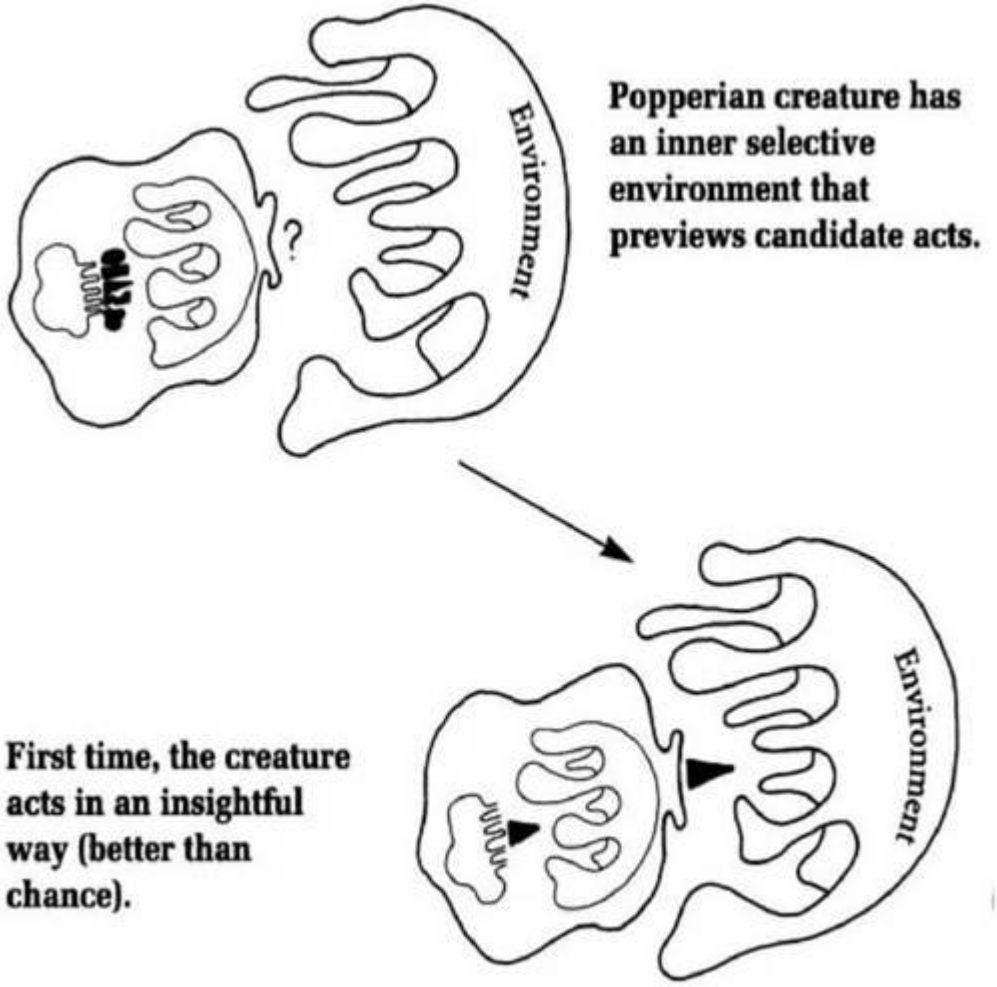


FIGURE 4.3

Le cerveau bayésien:
Une analyse fonctionnelle selon les niveaux de Marr

- Une partie du pouvoir explicatif de l'approche prédictive découle du fait qu'elle se déploie de manière cohérente sur plusieurs plans:
  - Niveau computationnel:
    - Le cerveau cherche à minimiser l'énergie libre variationnelle de l'organisme dont il fait partie (*Principle Theory*); ce qu'il peut faire en minimisant ses erreurs de prédication (*Implementation theory*).
  - Niveau algorithmique[1]
    - Au plan normatif: les probabilités bayésiennes (modèles bayésiens).
    - **Au plan informationnel: la minimisation de l'énergie libre variationnelle (modèles informationnels).**
    - Au plan algorithmique: la minimisation des erreurs de prédiction (modèles mécaniques).
  - Niveau de l'implémentation
    - Le lien (encore très partiel) entre les mécanismes de minimisation des erreurs de prédiction et les structures et mécanismes neurophysiologiques.

[1] A brain wired to minimize prediction error would, given these assumptions, tend to minimize variational free energy and hence implement approximate Bayesian inference. (Sprevak & Smith, 2023: 7)

Niveau algorithmique

2. Minimisation de l'énergie libre variationnelle (plan informationnel)

Vanilla PP for Philosophers: A Primer on Predictive Processing

Wanja Wiese & Thomas Metzinger

The goal of this short chapter, aimed at philosophers, is to provide an overview and brief explanation of some central concepts involved in predictive processing (PP). Even those who consider themselves experts on the topic may find it helpful to see how the central terms are used in this collection. To keep things simple, we will first informally define a set of features important to predictive processing, supplemented by some short explanations and an alphabetic glossary.

The features described here are not shared in all PP accounts. Some may not be necessary for an individual model; others may be contested. Indeed, not even all authors of *this collection* will accept all of them. To make this transparent, we have encouraged contributors to indicate briefly which of the features are *necessary* to support the arguments they provide, and which (if any) are *incompatible* with their account. For the sake of clarity, we provide the complete list here, very roughly ordered by how central we take them to be for "Vanilla PP" (i.e., a formulation of predictive processing that will probably be accepted by most researchers working on this topic). More detailed explanations will be given below. Note that these features do not specify individually necessary and jointly sufficient conditions for the application of the concept of "*predictive processing*". All we currently have is a semantic cluster, with perhaps some overlapping sets of jointly sufficient criteria. The framework is still developing, and it is difficult, maybe impossible, to provide theory-neutral explanations of all PP ideas without already introducing strong background assumptions. Nevertheless, at least features 1-7 can be regarded as necessary properties of what is called PP in this volume:

1. **Top-down Processing:** Computation in the brain crucially involves an interplay between top-down and bottom-up processing, and PP emphasizes the relative weighting of top-down and bottom-up signals in both perception and action.
2. **Statistical Estimation:** PP involves computing estimates of random variables. Estimates can be regarded as statistical hypotheses which can serve to explain sensory signals.
3. **Hierarchical Processing:** PP deploys hierarchically organized estimators (which track features at different spatial and temporal scales).
4. **Prediction:** PP exploits the fact that many of the relevant random variables in the hierarchy are predictive of each other.
5. **Prediction Error Minimization (PEM):** PP involves computing prediction errors; these prediction error terms have to be weighted by precision estimates, and a central goal of PP is to minimize precision-weighted prediction errors.
6. **Bayesian Inference:** PP accords with the norms of Bayesian inference: over the long term, prediction error minimization in the hierarchical model will approximate exact Bayesian inference.
7. **Predictive Control:** PP is action-oriented in the sense that the organism can act to change its sensory input to fit with its predictions and thereby minimize prediction error; among other benefits, this enables the organism to regulate its vital parameters (like levels of blood oxygenation, blood sugar, etc.).
8. **Environmental Seclusion:** The organism does not have direct access to the states of its environment and body (for a conceptual analysis of "direct perception", see Snowdon 1992), but infers them (by inferring the hidden causes of interoceptive and exteroceptive sensory signals). Although this is a basic feature of some philosophical accounts of PP (cf. Hohwy 2016; Hohwy 2017), it is controversial (cf. Anderson 2017; Clark 2017; Fabry 2017a; Fabry 2017b).
9. **The Ideomotor Principle:** There are "ideomotor" estimates; computing them underpins both perception and action, because they encode changes in the world which are registered by perception and can be brought about by action.
10. **Attention and Precision:** Attention can be described as the process of optimizing precision estimates.
11. **Hypothesis-Testing:** The computational processes underlying perception, cognition, and action can usefully be described as hypothesis-testing (or the process of accumulating evidence for the internal model). Conceptually, we can distinguish between passive and active hypothesis-testing (and one might try to match active hypothesis-testing with action, and passive hypothesis-testing with perception). It may however turn out that all hypothesis-testing in the brain (if it makes sense to say that) is active hypothesis-testing.
12. **The Free Energy Principle:** Fundamentally, PP is just a way of minimizing free energy, which on most PP accounts would amount to the long-term average of prediction error.

Keywords

Active inference | Attention | Bayesian Inference | Environmental seclusion | Free energy principle | Hierarchical processing | Ideomotor principle | Perception | Perceptual inference | Precision | Prediction | Prediction error minimization | Predictive processing | Predictive control | Statistical estimation | Top-down processing

Acknowledgments

We are extremely grateful to Regina Fabry and Jakob Hohwy for providing very detailed and helpful feedback on a draft of this primer. Thanks also to Lucy Mayne and Robin Wilson for their valuable editorial help. Our student assistant Fabian Martin Römer deserves a special thanks for his professional and reliable help in correcting the formatting of all articles in this collection.

Niveau algorithmique

2. Minimisation de l'énergie libre variationnelle (plan informationnel)

[Friston] also highlighted a way in which predictive coding could be understood to minimize a broader information-theoretic quantity called "variational free energy" […], which corresponds to a combination of the surprisingness [surprisal] of a set of observations under a model and how much beliefs are adjusted to reduce that surprise.

- L'histoire courte:
  - L'énergie libre variationnelle est une mesure informationnelle locale (estimable par l'organisme lui-même*) qui est une limite supérieure à la surprise (*surprisal*)**.
  - Le principe de l'énergie libre stipule que pour avoir le plus de chances de survivre, un organisme doit minimiser son énergie libre variationnelle, ce qui (sous certaines approximations) équivaut à réduire ses erreurs de prédiction.

* Moyennant certaines assomptions, l'énergie libre variationnelle est équivalente à l'erreur de prédiction moyenne à long terme.

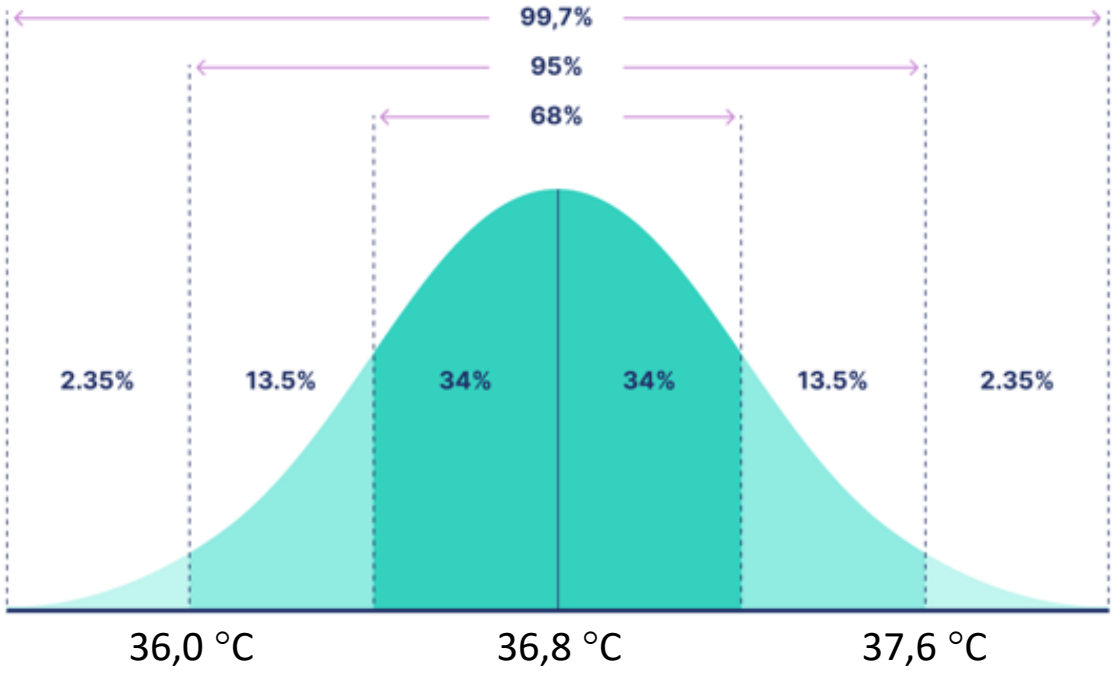
** Limite supérieure à la surprise: l'énergie libre variationnelle est toujours plus grande que la surprise (et donc minimiser la première revient à long terme à minimiser la seconde).

Niveau algorithmique

2. Minimisation de l’énergie libre variationnelle (plan informationnel)

12. **Le principe de l'énergie libre** : Fondamentalement, le PP n'est qu'un moyen de minimiser l'énergie libre, qui, dans la plupart des cas, correspondrait à la moyenne à long terme de l'erreur de prédiction.

- L’histoire longue:
  - La température moyenne du corps humain est 36,8 degrés Celsius et son écart type est 0,4. Ceci signifie que la probabilité est 95% (p=0,95) que celle-ci sera entre 36,0 °C et 37,6 °C. (et 5% (p=0,05) qu’elle soit à l’extérieur de ces valeurs).
  - Un être humain cherchant à survivre voudra, entre autres choses, maintenir la température de son corps autour de 36,8 °C.



Niveau algorithmique

2. Minimisation de l'énergie libre variationnelle (plan informationnel)

12. **Le principe de l'énergie libre** : Fondamentalement, le PP n'est qu'un moyen de minimiser l'énergie libre, qui, dans la plupart des cas, correspondrait à la moyenne à long terme de l'erreur de prédiction.

- De manière un peu plus technique (et simplifiée):
  - Pour un être humain, la surprise (*surprisal*) de l'état e1 « température entre 36,0 °C et 37,6 °C » est:

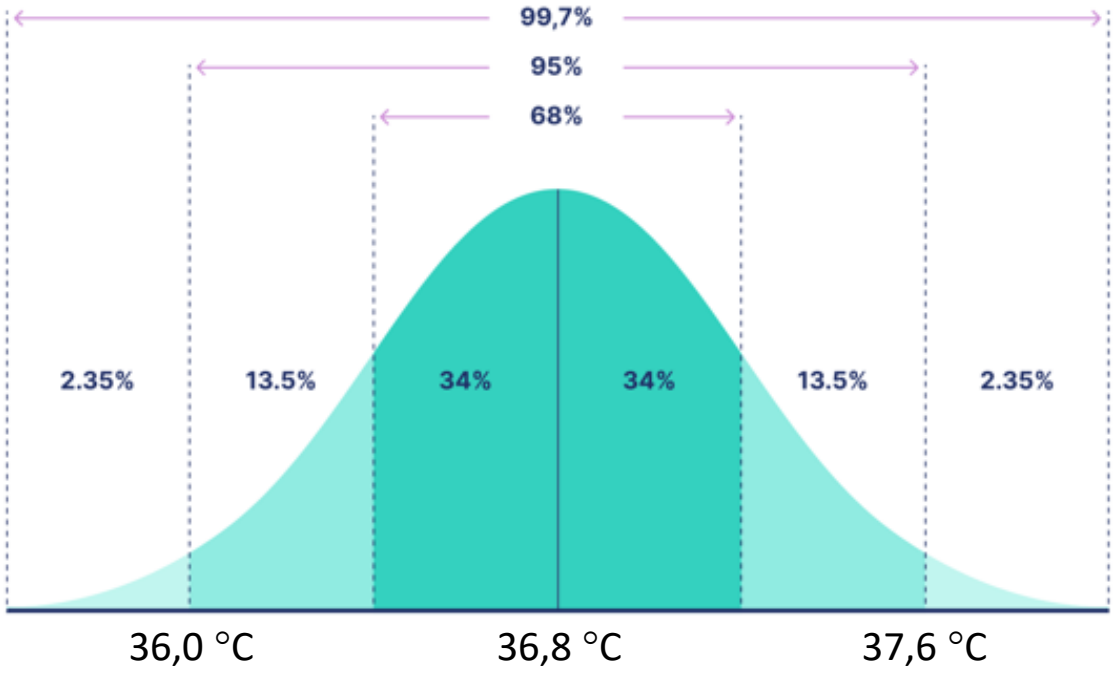
    $s(e1) = \log_2(1/p(e1)) = \log_2(1/0{,}95) \cong 0{,}074$

    $s(e1) = -\log_2(p(e1)) = -\log_2(0{,}95) \cong 0{,}074$

  - et celle de l'état e2 « température moins de 36,0 °C ou plus de 37,6 °C » est:

    $s(e2) = \log_2(1/p(e2)) = \log_2(1/0{,}05) \cong 4{,}322$

- Un être humain cherchant à survivre voudra minimiser la surprise (*surprisal*) associée à la température de son corps.



Niveau algorithmique

2. Minimisation de l'énergie libre variationnelle (plan informationnel)

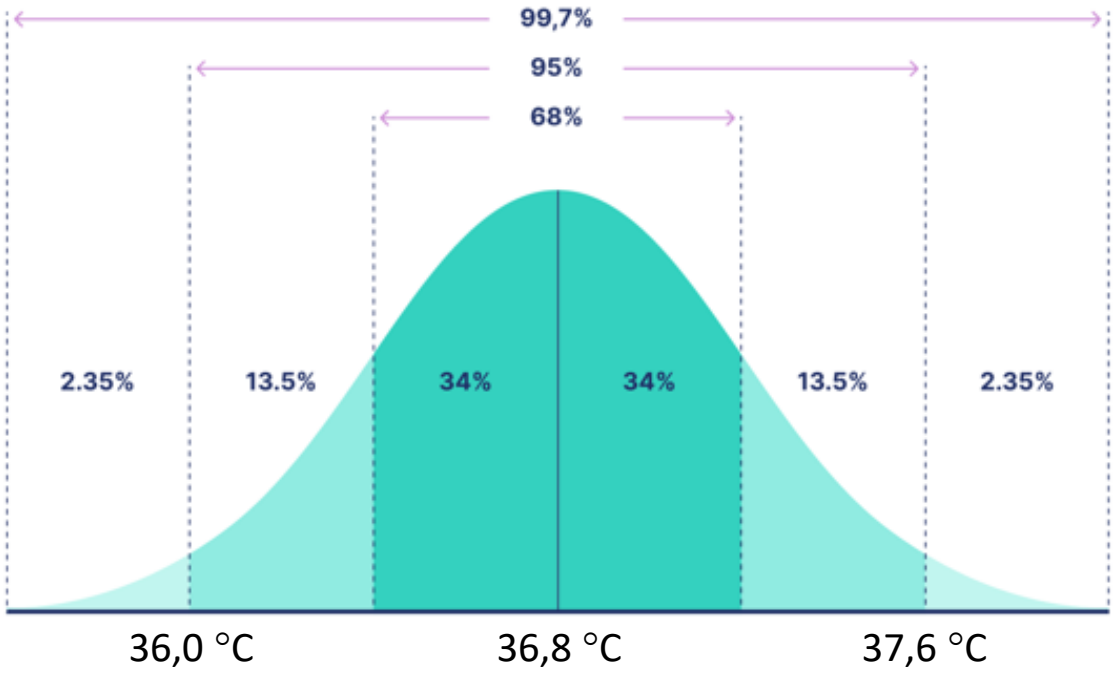
12. **Le principe de l'énergie libre** : Fondamentalement, le PP n'est qu'un moyen de minimiser l'énergie libre, qui, dans la plupart des cas, correspondrait à la moyenne à long terme de l'erreur de prédiction.

- L'entropie d'une variable aléatoire *X* (ici, la température du corps, considérée comme deux états: e1 et e2) est la surprise moyenne de la distribution de probabilité de la variable:
  - L'entropie d'une variable aléatoire est la surprise moyenne de cette variable

$$H(X) = \Sigma_{1\text{-}n}[-p(x_n)\log_2(p(x_n))]$$

  - Pour un être humain, l'entropie de la variable aléatoire « température du corps, considérée comme deux états: e1 et e2 » est:

$$H(X) = [-p(e1)\log_2(p(e1)) + -p(e2)\log_2(p(e2))]$$
$$H(X) \cong [(-0{,}95*\log_2(0{,}95)) + (-0{,}05*\log_2(0{,}05))]$$
$$H(X) \cong 0{,}286$$



Niveau algorithmique

2. Minimisation de l'énergie libre variationnelle (plan informationnel)

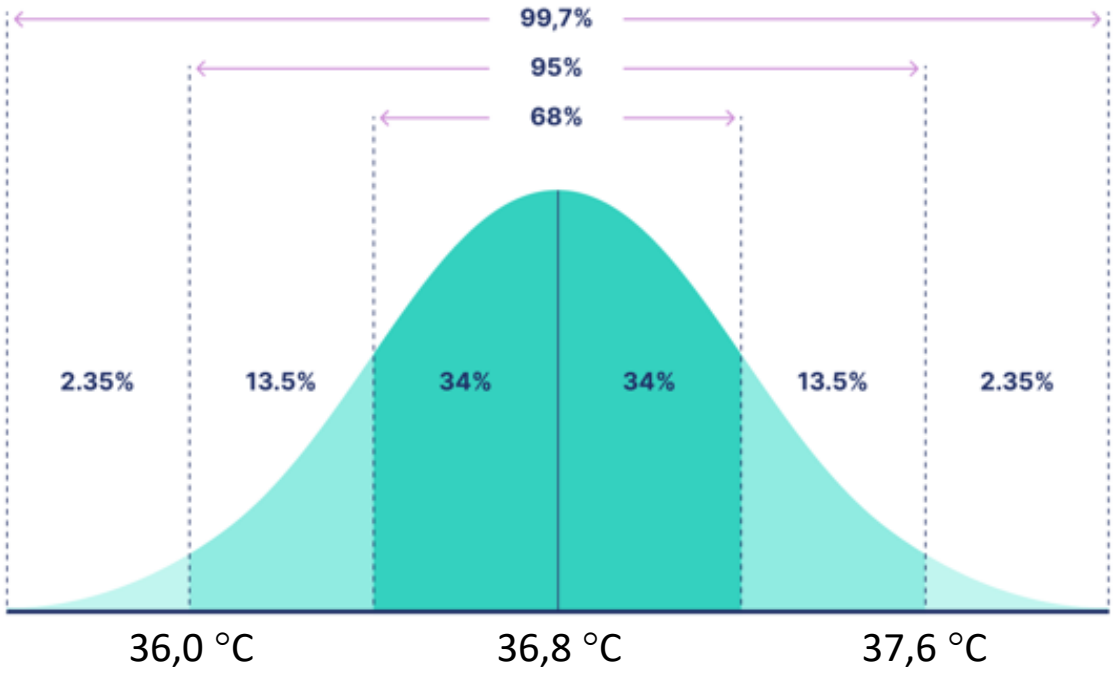
12. **Le principe de l'énergie libre** : Fondamentalement, le PP n'est qu'un moyen de minimiser l'énergie libre, qui, dans la plupart des cas, correspondrait à la moyenne à long terme de l'erreur de prédiction.

- Si on mesure la température d'un être humain *S* 100 fois à divers moments, on pourrait observer que la température de son corps est 86 fois e1 et 14 fois e2 (c'est la distribution empirique de *X* pour S)
  - L'entropie de X pour S est:

$$H(X) = \Sigma_{1\text{-}n}[-p(x_n)\log_2(p(x_n))]$$

  - Soit:

$$H(XS) = [-p(e1S)\log_2(p(e1) + -p(e2S)\log_2(p(e2))]$$
$$H(XS) \cong [(-0{,}86*\log_2(0{,}86)) + (-0{,}14*\log_2(0{,}14))]$$
$$H(XS) \cong 0{,}584$$



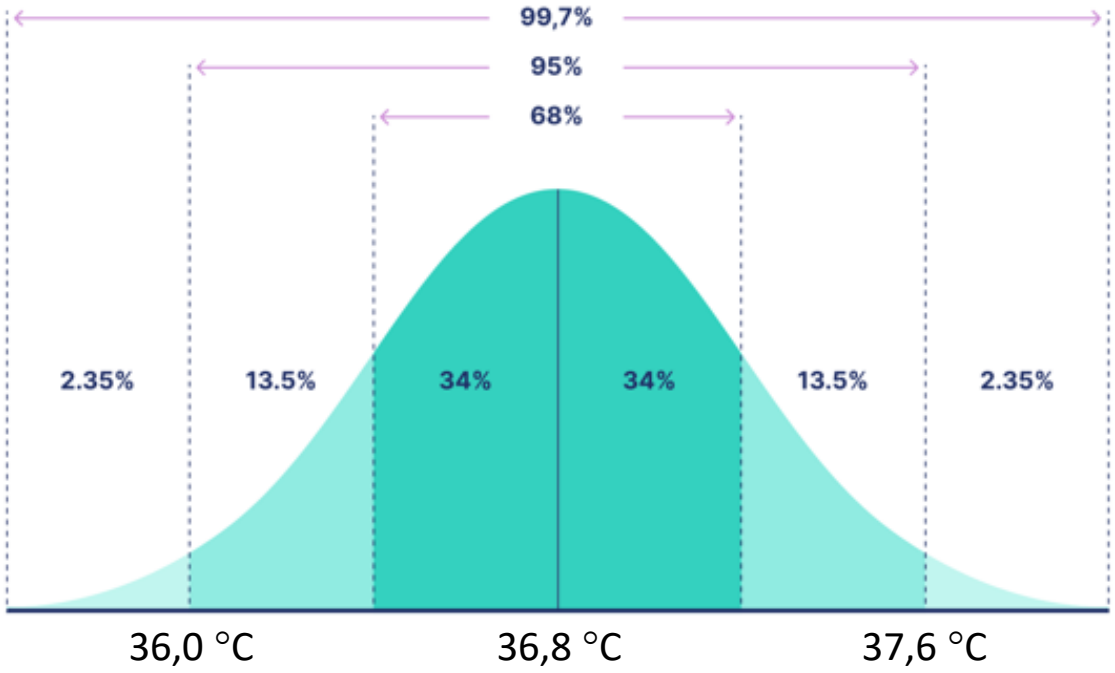
Rappelez-vous que l'entropie normale de cette variable aléatoire est 0,286. Cette différence traduit la surprise trop faible de e2 et trop forte de e1 chez *S*.

Niveau algorithmique

2. Minimisation de l’énergie libre variationnelle (plan informationnel)

12. **Le principe de l'énergie libre** : Fondamentalement, le PP n'est qu'un moyen de minimiser l'énergie libre, qui, dans la plupart des cas, correspondrait à la moyenne à long terme de l'erreur de prédiction.

- Pour mieux contribuer à la survie de S, le système de maintien de la température de S devrait donc réduire l’entropie (la surprise moyenne) de ses états de température.
- Le problème, et c’est le problème pour lequel la notion d’énergie libre a été introduite, c’est que le système de maintien de la température de S ne sait pas que cette surprise moyenne (entropie) est trop élevée (parce qu’il ne connaît pas l’entropie normale de cette variable aléatoire) (i.e., la distribution postérieure des états sensoriels).

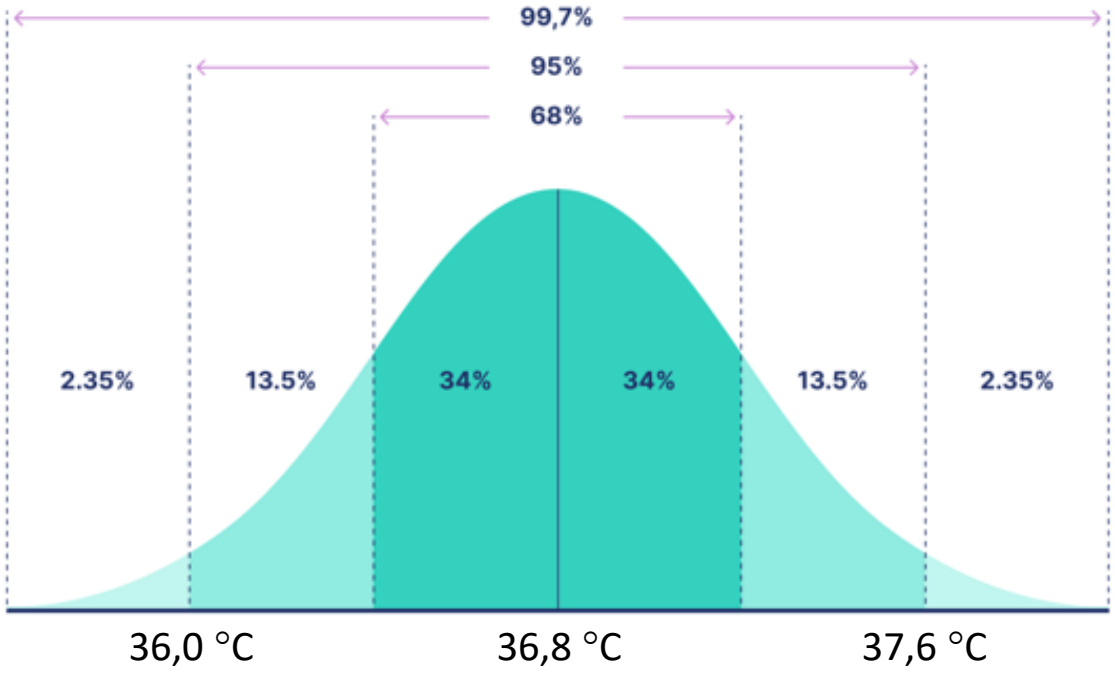


Niveau algorithmique

2. Minimisation de l’énergie libre variationnelle (plan informationnel)

12. **Le principe de l'énergie libre** : Fondamentalement, le PP n'est qu'un moyen de minimiser l'énergie libre, qui, dans la plupart des cas, correspondrait à la moyenne à long terme de l'erreur de prédiction.

- « La stratégie générale du FEP consiste en deux étapes.
    1. La première consiste à essayer de faire correspondre une distribution de probabilité codée en termes internes à l’organisme (une distribution de reconnaissance) à la véritable distribution postérieure des états cachés, compte tenu des signaux sensoriels. (p.18)»
        - C’est ce que PP (i.e., une hiérarchie d'estimateurs statistiques effectuant de manière descendante des prédictions, et ce en cherchant à minimiser l'erreur de ses prédictions) permet de faire.

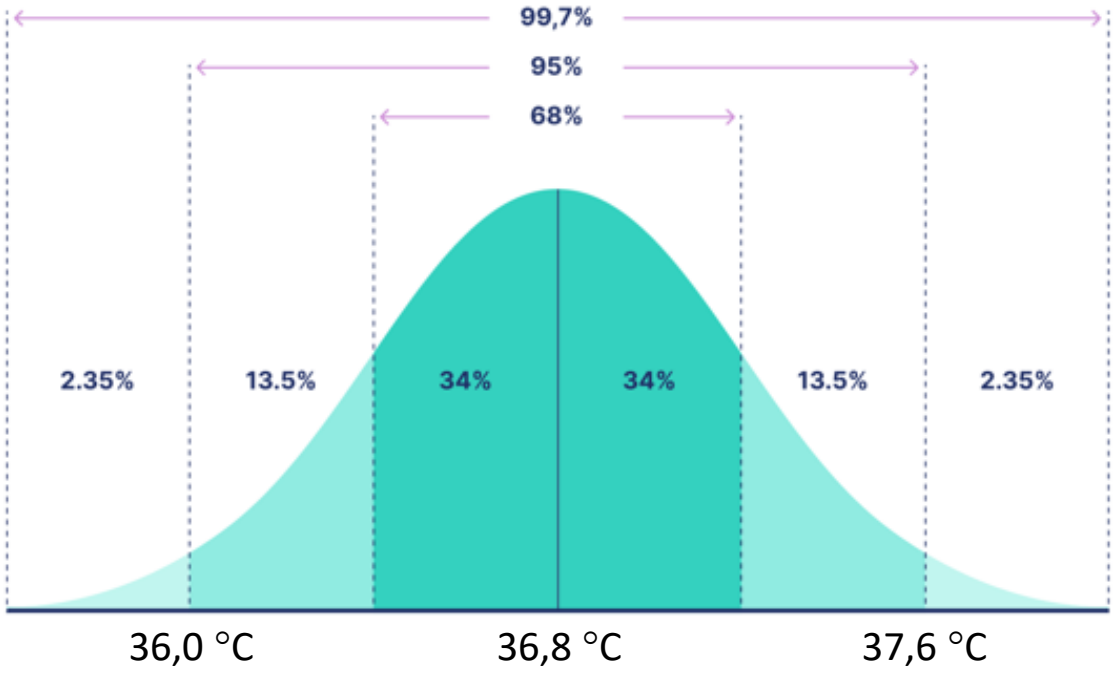


Niveau algorithmique

2. Minimisation de l’énergie libre variationnelle (plan informationnel)

12. **Le principe de l'énergie libre** : Fondamentalement, le PP n'est qu'un moyen de minimiser l'énergie libre, qui, dans la plupart des cas, correspondrait à la moyenne à long terme de l'erreur de prédiction.

- « La stratégie générale du FEP consiste en deux étapes.
    2. La seconde consiste à essayer de modifier les signaux sensoriels de manière à ce que la surprise entre les états sensoriels et les états cachés soit faible à tout moment. (p.18)», et ce en cherchant à minimiser l’erreur de prédiction moyenne à long terme.
        - Ce que l’on peut faire par l’action dans l’environnement, l’apprentissage, et la restructuration de la niche écologique



Le cerveau bayésien:
Une analyse fonctionnelle selon les niveaux de Marr

- Une partie du pouvoir explicatif de l'approche prédictive découle du fait qu'elle se déploie de manière cohérente sur plusieurs plans:
  - Niveau computationnel:
    - Le cerveau ne fonctionne pas primairement par *feedback* mais par prédiction en situation d'incertitude. Meilleures sont ses prédictions, plus son comportement sera adéquat.
  - Niveau algorithmique[1]
    - Au plan normatif: les probabilités bayésiennes (modèles bayésiens).
    - Au plan informationnel: la minimisation de l'énergie libre variationnelle (modèles informationnels).
    - **Au plan algorithmique: la minimisation des erreurs de prédiction (modèles mécaniques).**
  - Niveau de l'implémentation
    - Le lien (encore très partiel) entre les mécanismes de minimisation des erreurs de prédiction et les structures et mécanismes neurophysiologiques.

[1] A brain wired to minimize prediction error would, given these assumptions, tend to minimize variational free energy and hence implement approximate Bayesian inference. (Sprevak & Smith, 2023: 7)

L’architecture neurocognitive

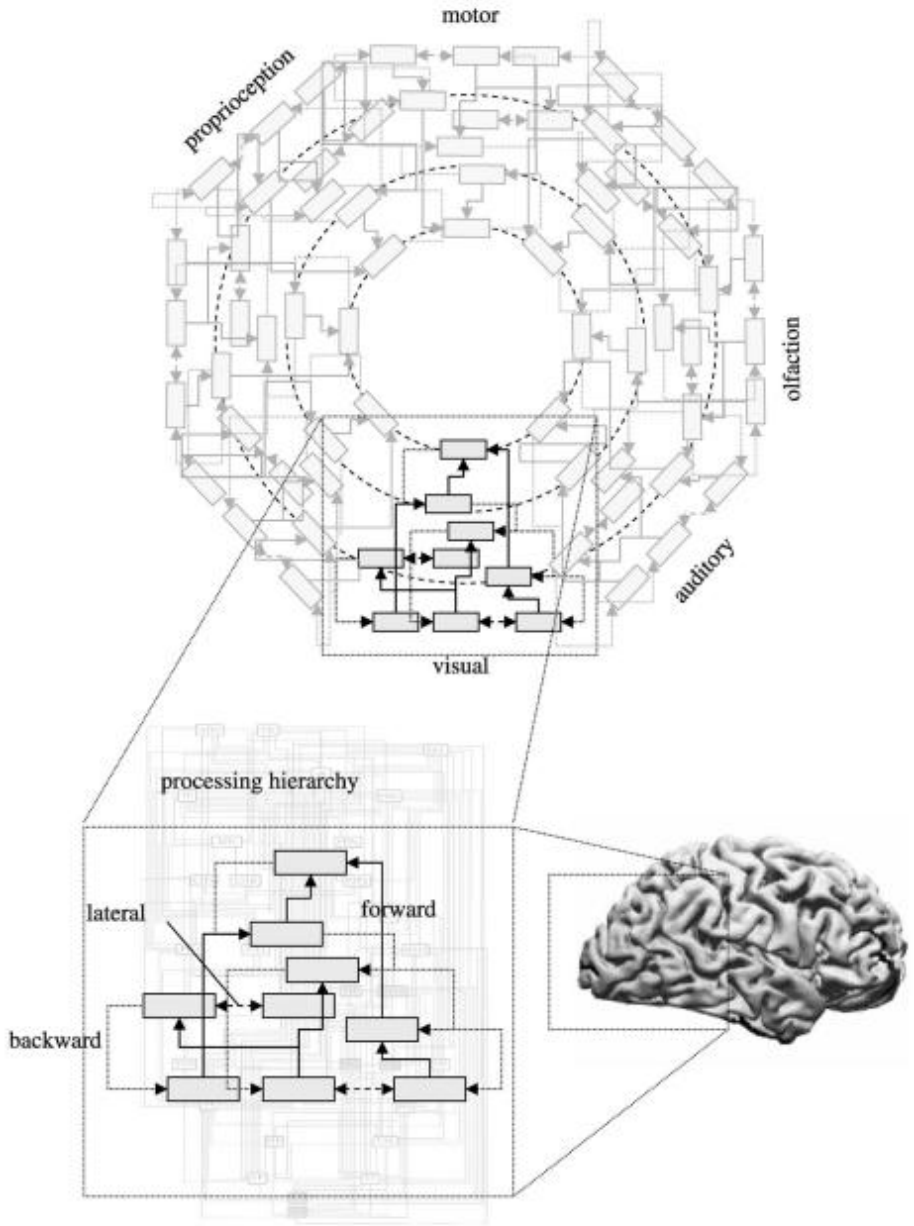
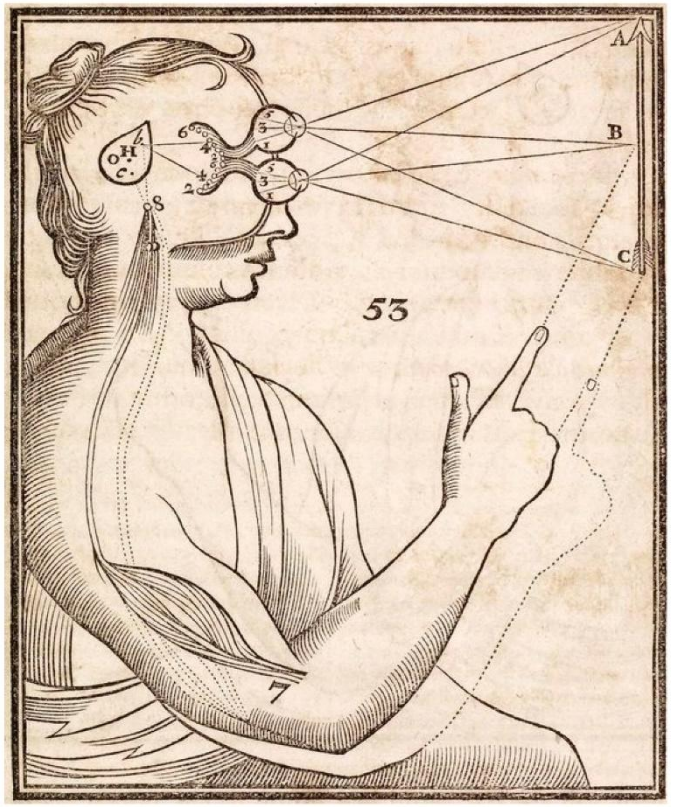
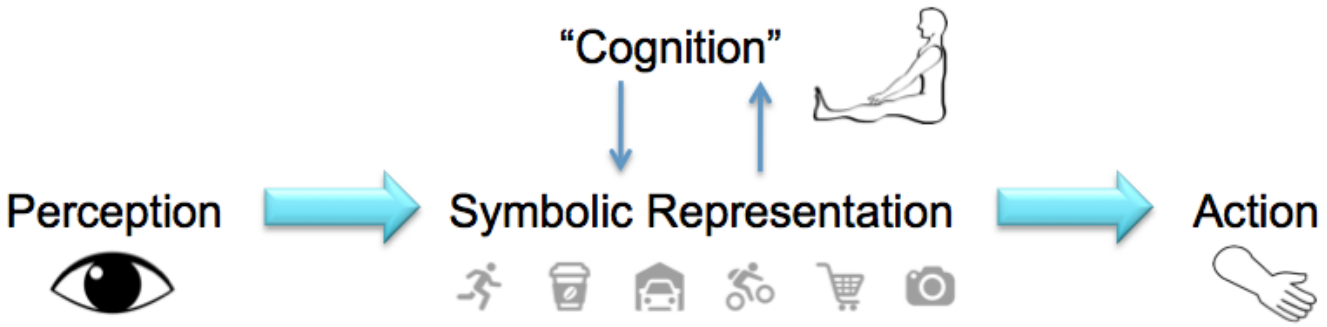


Figure 1. Schematic illustrating hierarchical structures in the brain and the distinction between forward, backward and lateral connections. This schematic is inspired by Mesulam’s (1998) notion of sensory-fugal processing over ‘a core synaptic hierarchy, which includes the primary sensory, upstream unimodal, downstream unimodal, heteromodal, paralimbic and limbic zones of the cerebral cortex’ (see Mesulam 1998 for more details).

L’architecture neurocognitive
1. Traitement descendant

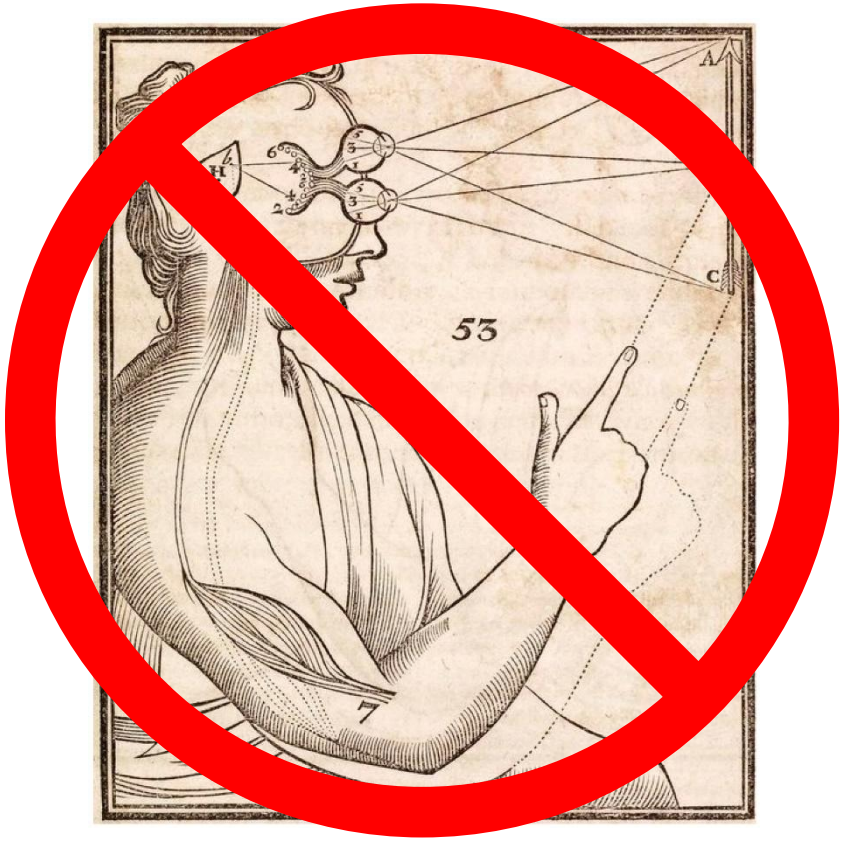
1. **Traitement descendant** : Le calcul dans le cerveau implique de manière cruciale une interaction entre le traitement descendant et le traitement ascendant, et le PP met l'accent sur la pondération relative des signaux descendants et ascendants à la fois dans la perception et l'action.

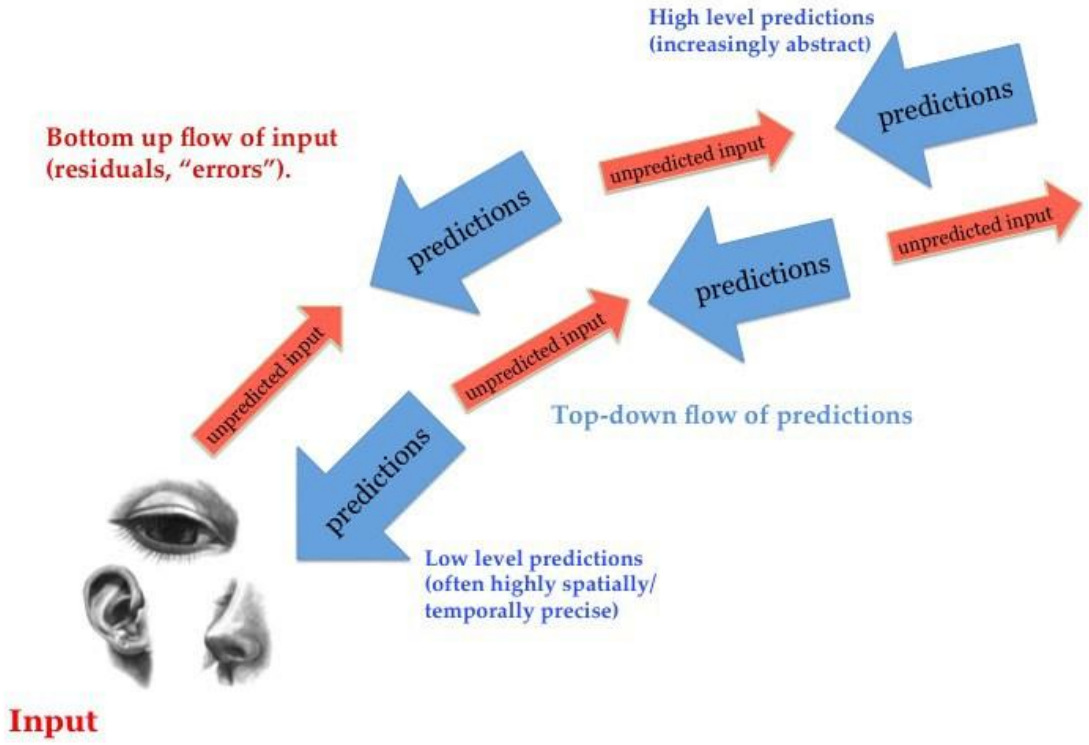




L’architecture neurocognitive
1. Traitement descendant

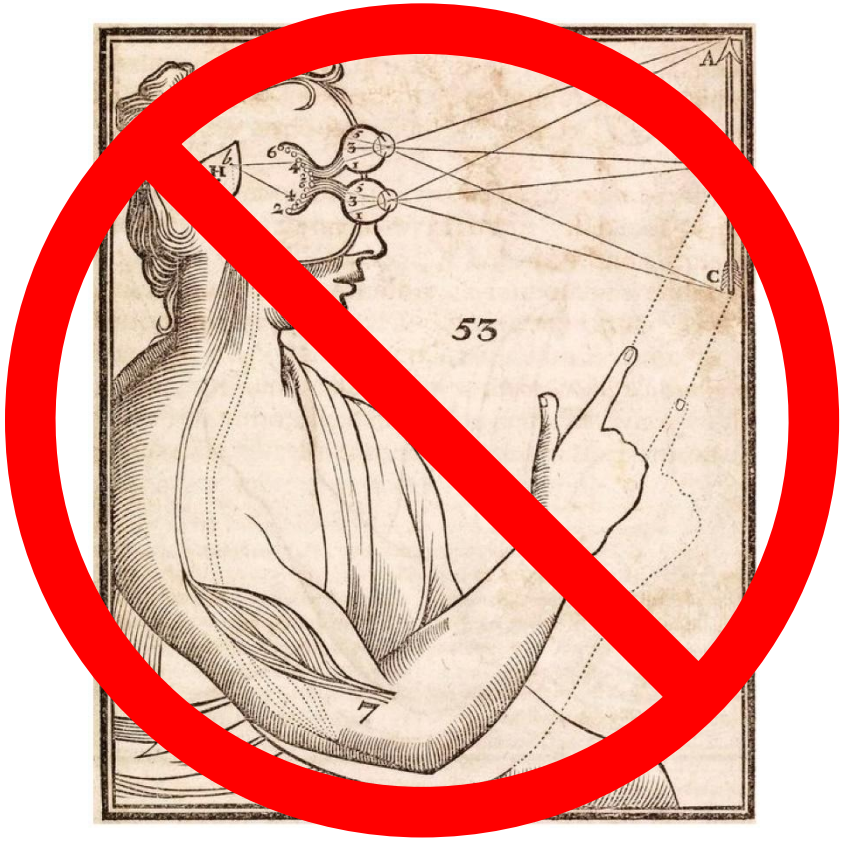
1. **Traitement descendant** : Le calcul dans le cerveau implique de manière cruciale une interaction entre le traitement descendant et le traitement ascendant, et le PP met l'accent sur la pondération relative des signaux descendants et ascendants à la fois dans la perception et l'action.

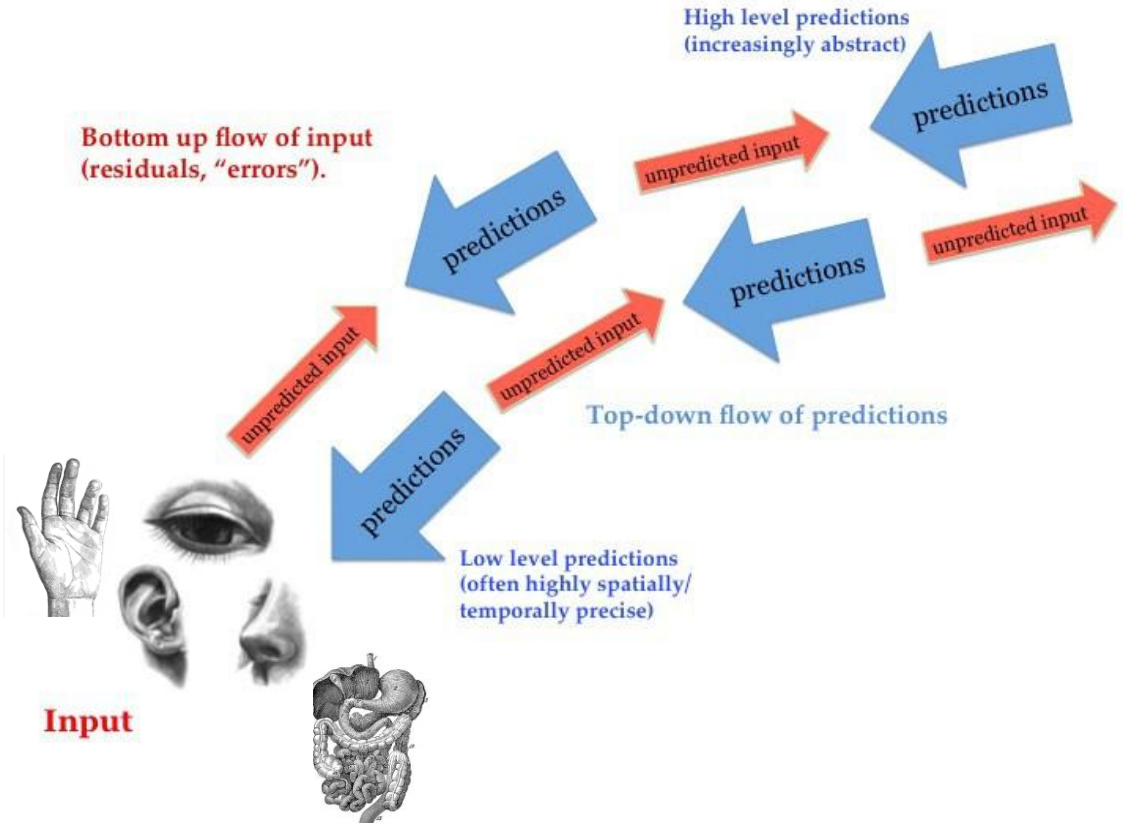




L’architecture neurocognitive
1. Traitement descendant

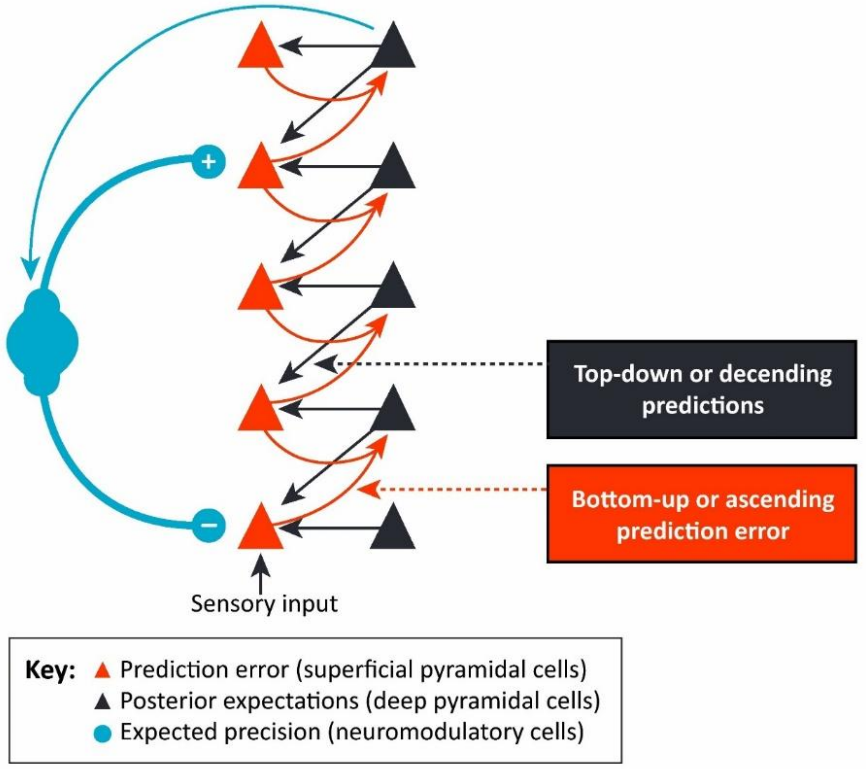
1. **Traitement descendant** : Le calcul dans le cerveau implique de manière cruciale une interaction entre le traitement descendant et le traitement ascendant, et le PP met l'accent sur la pondération relative des signaux descendants et ascendants à la fois dans la perception et l'action.





L’architecture neurocognitive
1. Traitement descendant

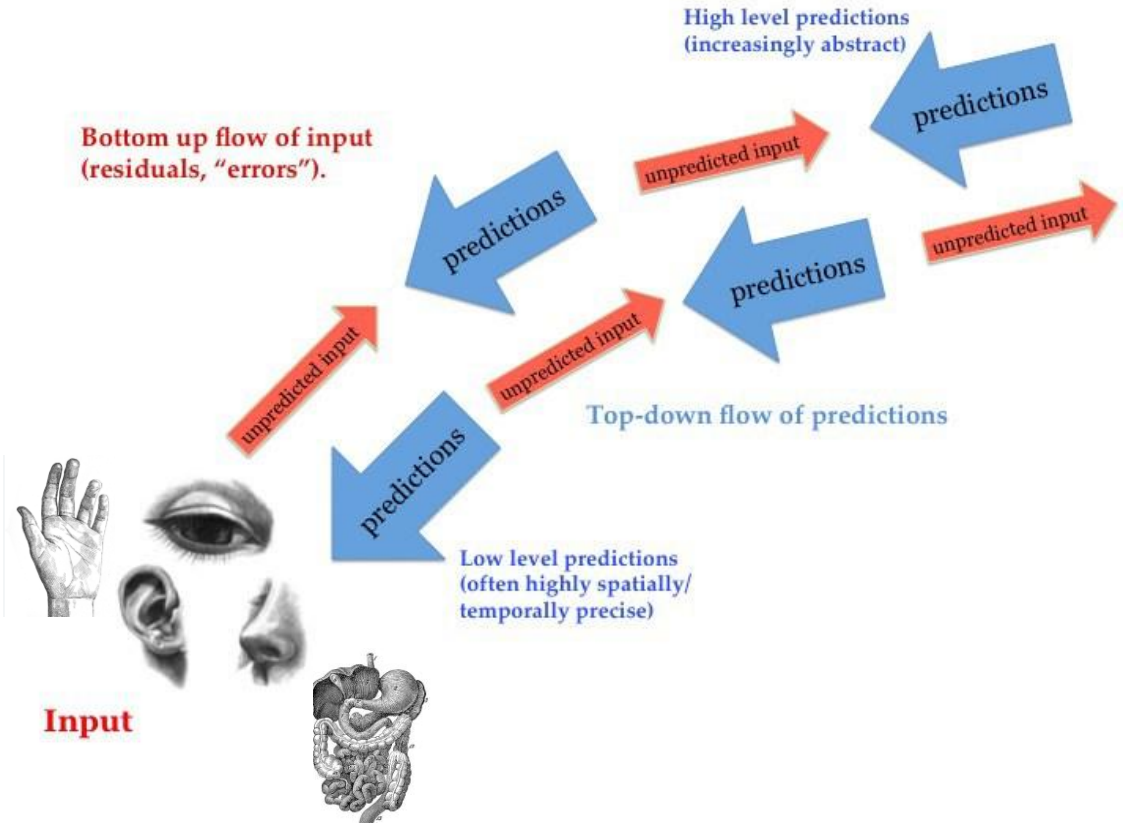
1. **Traitement descendant** : Le calcul dans le cerveau implique de manière cruciale une interaction entre le traitement descendant et le traitement ascendant, et le PP met l'accent sur la pondération relative des signaux descendants et ascendants à la fois dans la perception et l'action.



L’architecture neurocognitive
1. Traitement descendant

1. **Traitement descendant** : Le calcul dans le cerveau implique de manière cruciale une interaction entre le traitement descendant et le traitement ascendant, et le PP met l'accent sur la pondération relative des signaux descendants et ascendants à la fois dans la perception et l'action.

- Fonctionnellement, les traitements descendants sont compris comme des hypothèses sur la nature des inputs en provenance de la couche inférieure (globalement le traitement descendant peut être compris comme une hypothèse sur la nature de l’input environnemental – voire de sa constitution et des régularités causales qu’on y retrouve).
- Le traitement ascendant peut être compris comme une mesure de la qualité des hypothèses (une bonne hypothèse ne générant que peu de traitements ascendants).

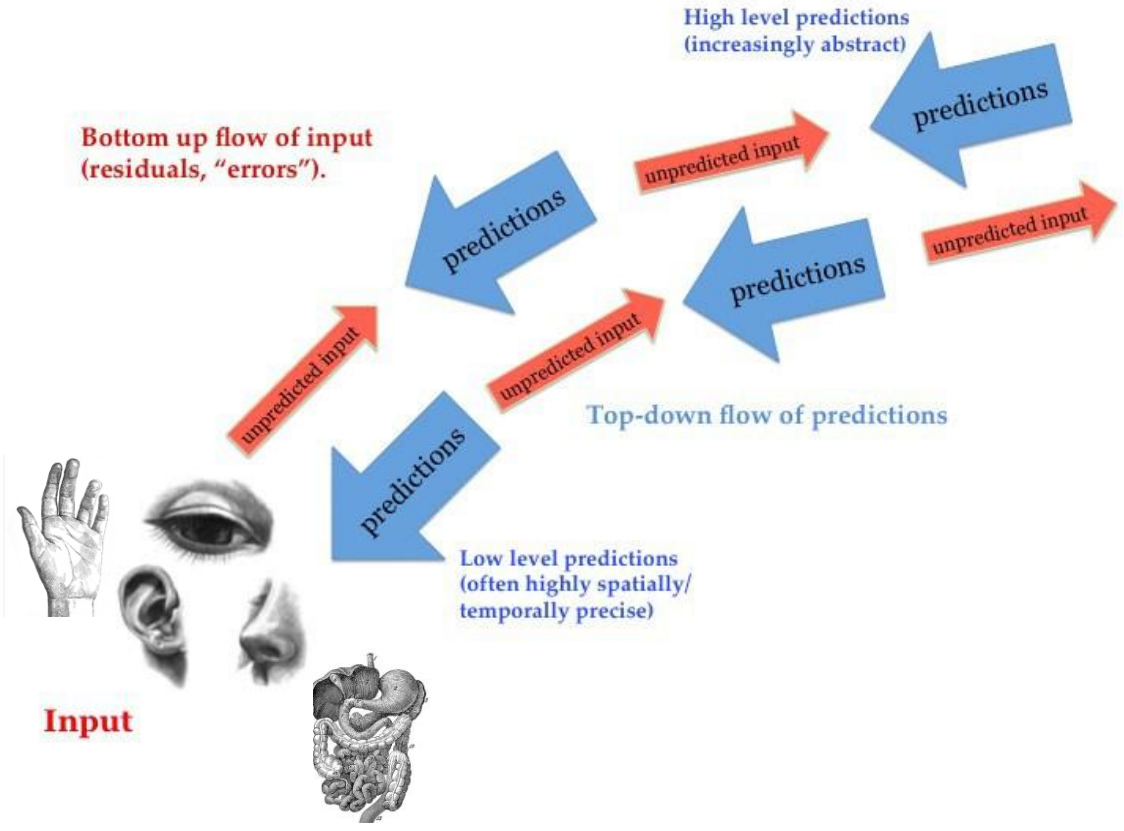


L’architecture neurocognitive
1. Traitement descendant

1. **Traitement descendant** : Le calcul dans le cerveau implique de manière cruciale une interaction entre le traitement descendant et le traitement ascendant, et le PP met l'accent sur la pondération relative des signaux descendants et ascendants à la fois dans la perception et l'action.

Ce que cette forme de traitement permet d’expliquer:

- Les effets de haut niveau dans la cognition et l’expérience (ex.: rôle du contexte et des connaissances dans l’interprétation des entrées).
- Similarité cognitive et phénoménale entre des processus apparemment différents: perception (externe et interne), action (externe et interne), imagination, émotion, soi, rêve, introspection, etc.) (Rappel: Descartes…).
- Plusieurs aspects de la l’expérience phénoménale.



L’architecture neurocognitive
2. Estimation statistique

2. **Estimation statistique** : Le PP implique le calcul d'estimations de variables aléatoires. Les estimations peuvent être considérées comme des hypothèses statistiques permettant d'expliquer les signaux sensoriels.

a) **Variable aléatoire**



Le traitement prédictif

2. **Estimation statistique** : Le PP implique le calcul d'estimations de variables aléatoires. Les estimations peuvent être considérées comme des hypothèses statistiques permettant d'expliquer les signaux sensoriels.

a) Variable aléatoire

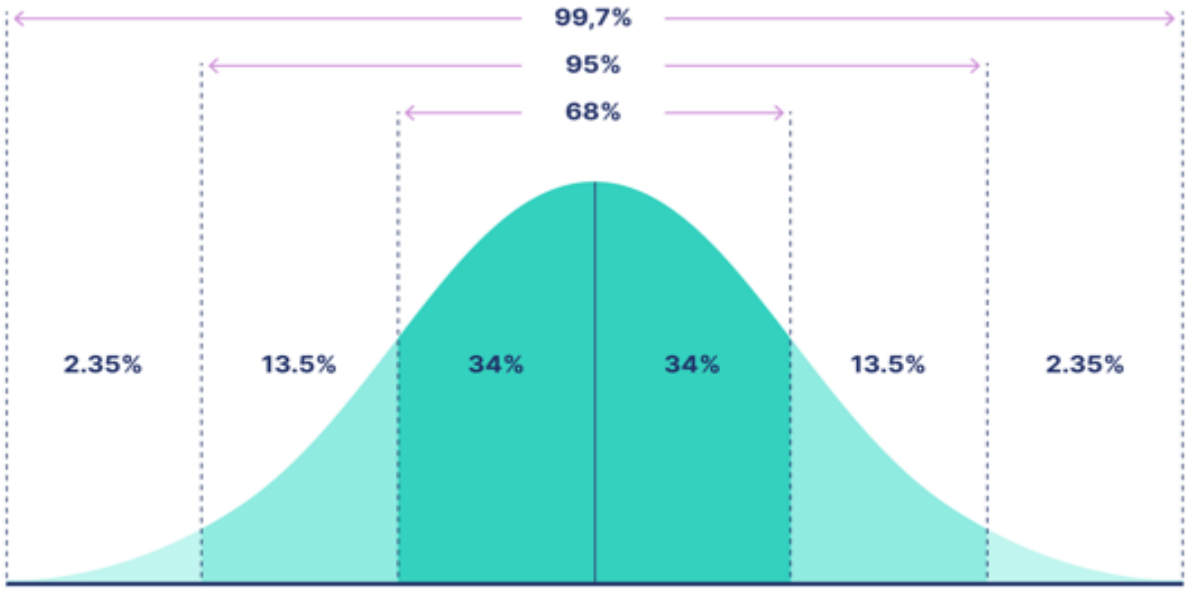


19 octobre, Montréal	Température maximale
2020	11
2021	18
2022	12
2023	15
2024	13
2015	10
2026	14

L’architecture neurocognitive
2. Estimation statistique

2. **Estimation statistique** : Le PP implique le calcul d'estimations de variables aléatoires. Les estimations peuvent être considérées comme des hypothèses statistiques permettant d'expliquer les signaux sensoriels.
a) Variable aléatoire, **b) distribution de probabilité, distribution normale**

Température moyenne maximale à Montréal le 19 octobre

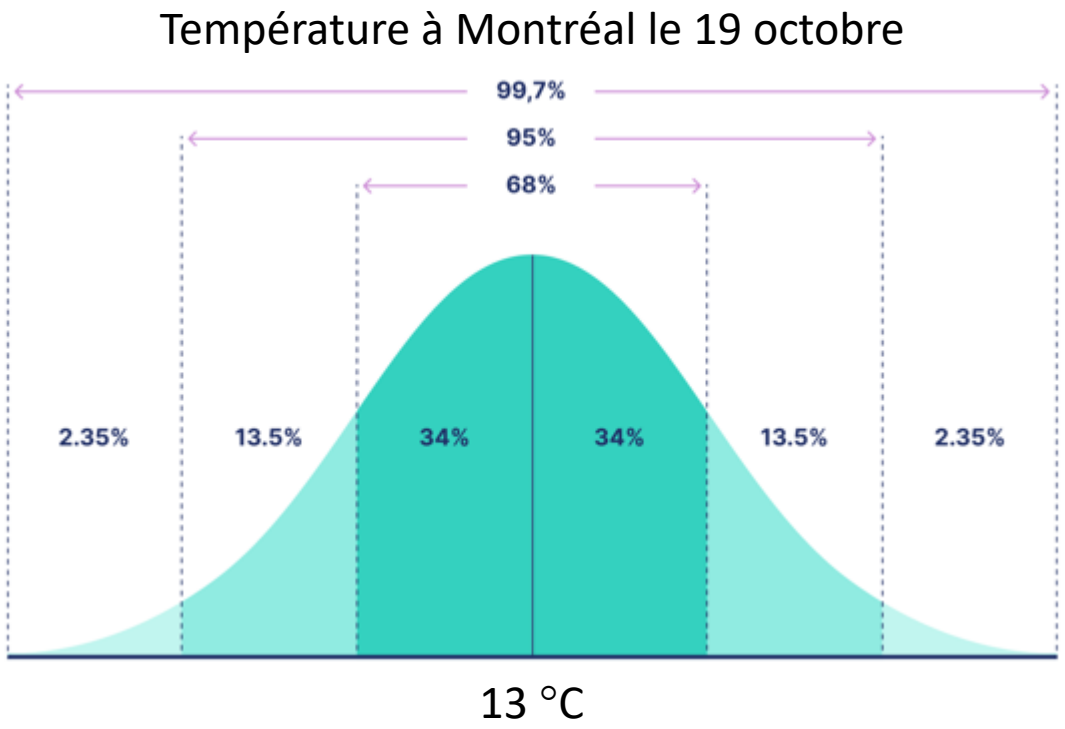


μ=12.8 °C; σ=4.3 °C

L’architecture neurocognitive
2. Estimation statistique

2. **Estimation statistique** : Le PP implique le calcul d'estimations de variables aléatoires. Les estimations peuvent être considérées comme des hypothèses statistiques permettant d'expliquer les signaux sensoriels.
a) Variable aléatoire, b) distribution de probabilité, distribution normale; **prédiction**

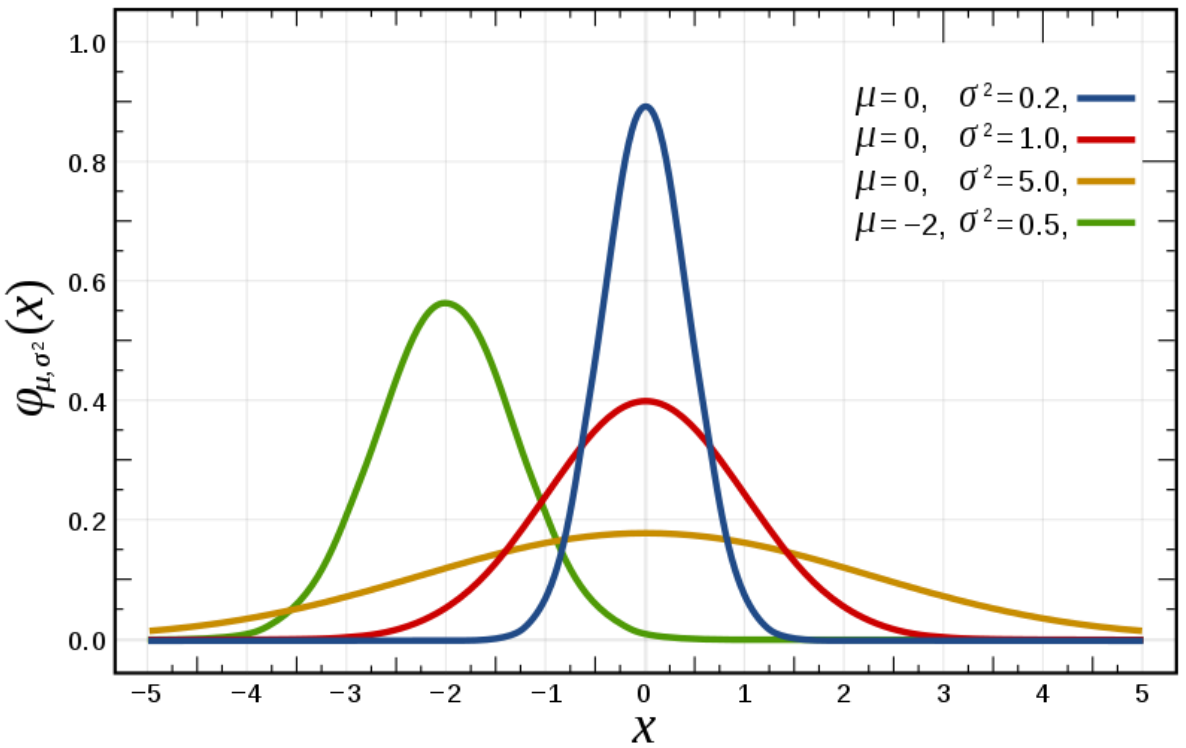




L’architecture neurocognitive
2. Estimation statistique

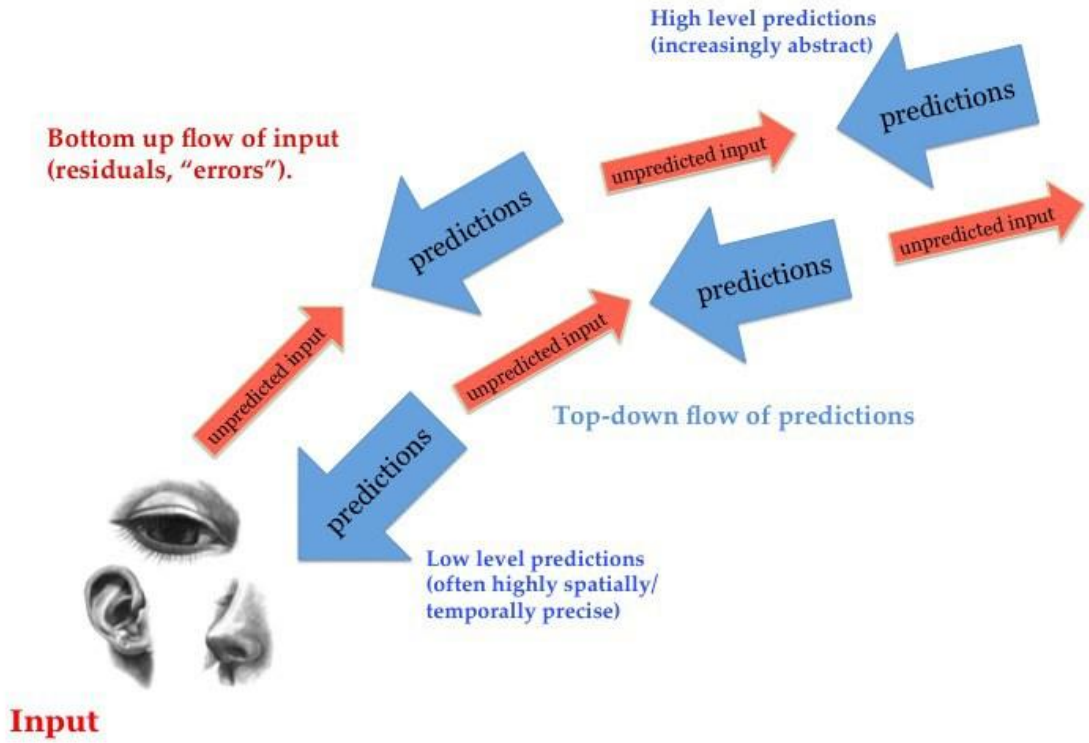
2. **Estimation statistique** : Le PP implique le calcul d'estimations de variables aléatoires. Les estimations peuvent être considérées comme des hypothèses statistiques permettant d'expliquer les signaux sensoriels.
a) Variable aléatoire, b) distribution de probabilité, distribution normale; prédiction, **précision de la prédiction**

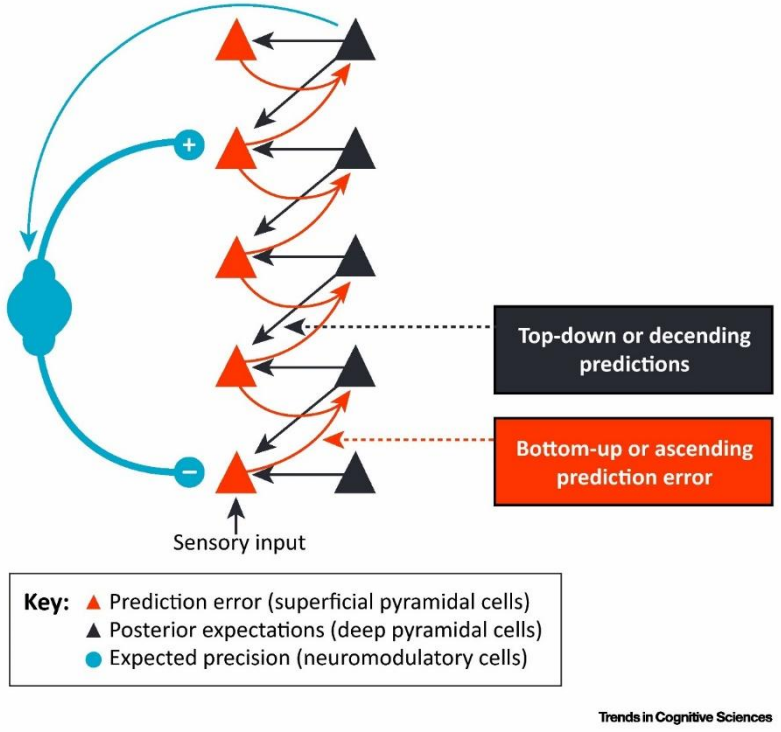




L’architecture neurocognitive
3. Traitement hiérarchique

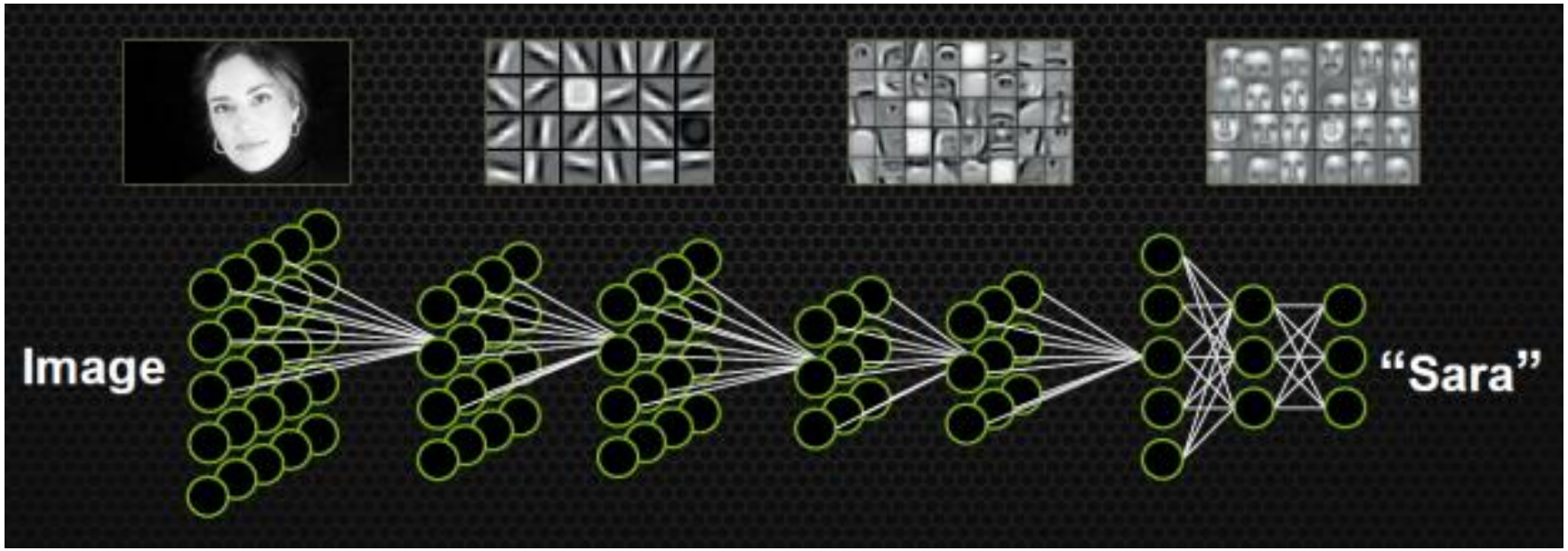
Traitement hiérarchique : Le PP déploie des estimateurs [statistiques] organisés de manière hiérarchique (qui suivent [représentent] les caractéristiques à différentes échelles spatiales et temporelles).





L’architecture neurocognitive
3. Traitement hiérarchique

Traitement hiérarchique : Le PP déploie des estimateurs [statistiques] organisés de manière hiérarchique (qui suivent [représentent] les caractéristiques à différentes échelles spatiales et temporelles).



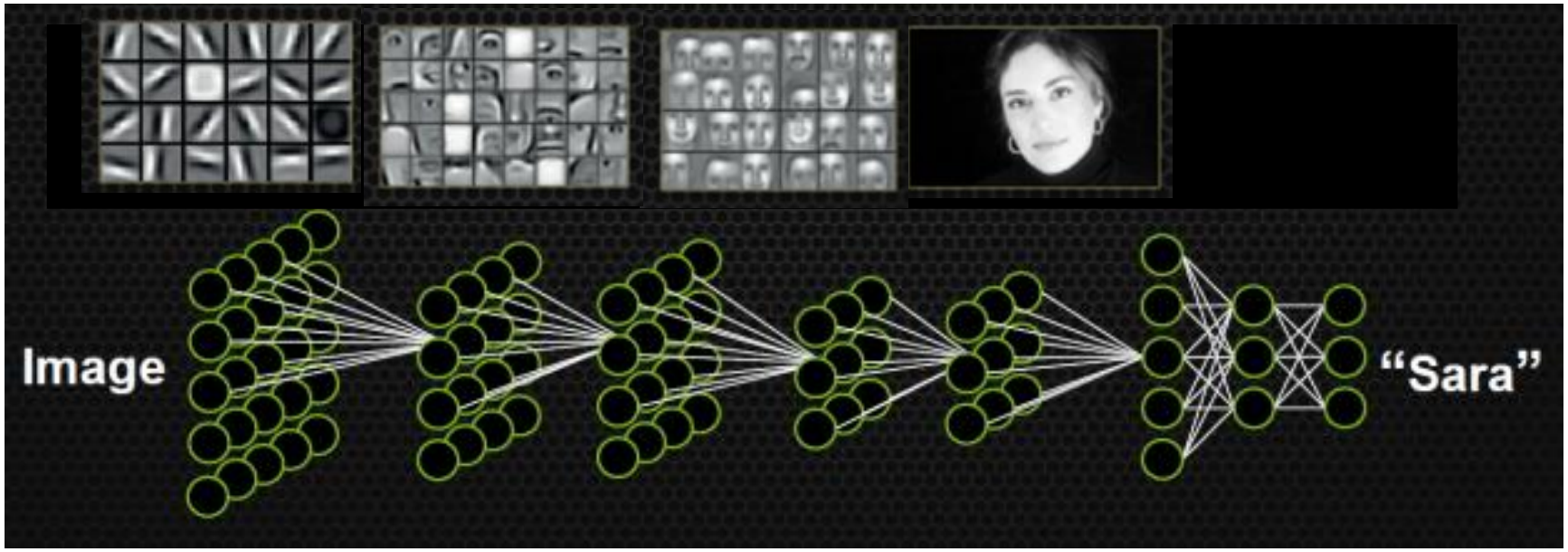
Variation de l’échelle spatiotemporelle des estimateurs statistiques

Petite échelle

grande échelle

L’architecture neurocognitive
3. Traitement hiérarchique descendant

Traitement hiérarchique : Le PP déploie des estimateurs [statistiques] organisés de manière hiérarchique (qui suivent [représentent] les caractéristiques à différentes échelles spatiales et temporelles).



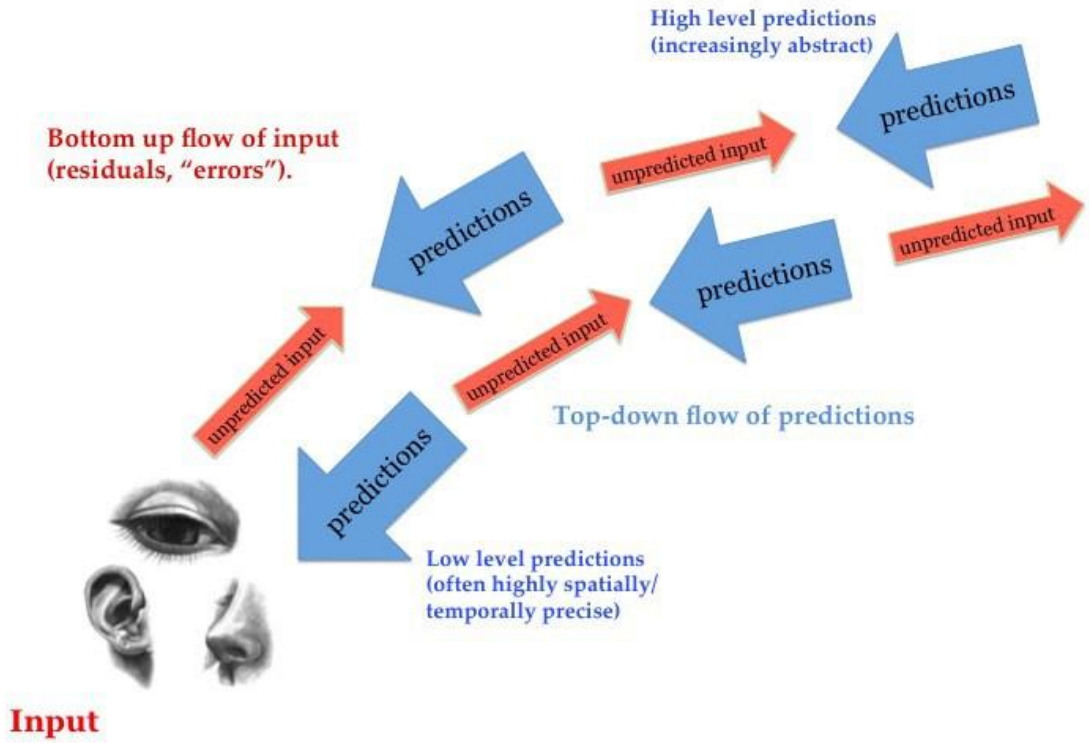
Utilisation des estimateurs statistiques

Petite échelle

grande échelle

L’architecture neurocognitive
3. Traitement hiérarchique

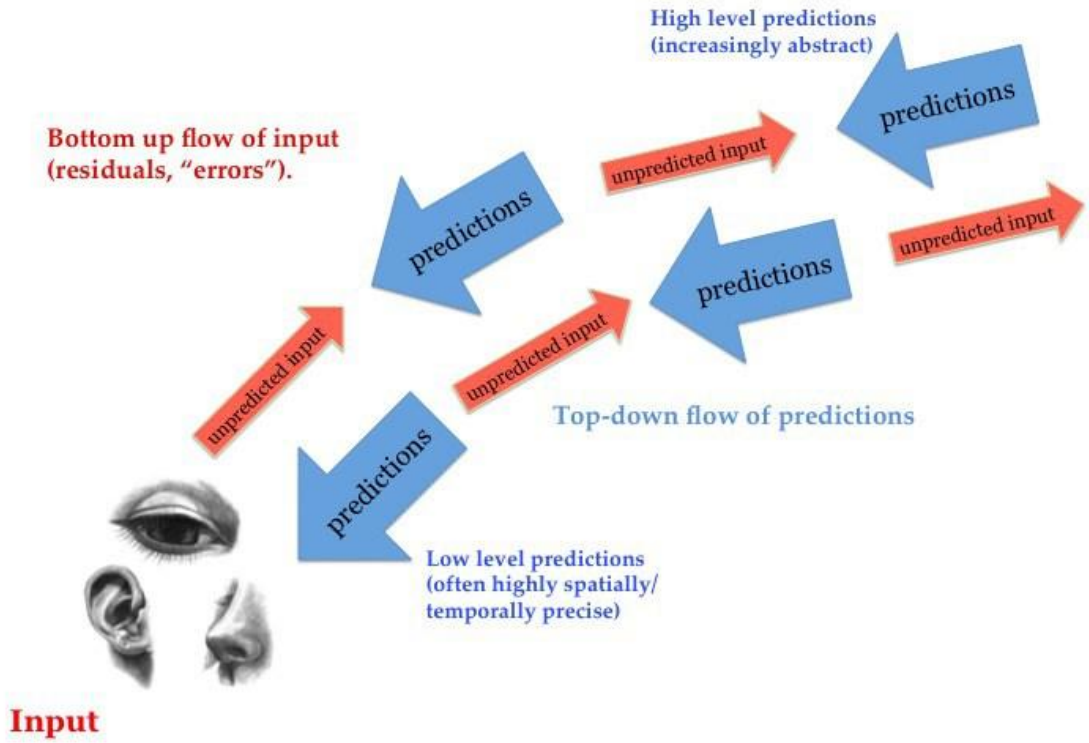
Traitement hiérarchique : Le PP déploie des estimateurs [statistiques] organisés de manière hiérarchique (qui suivent [représentent] les caractéristiques à différentes échelles spatiales et temporelles).





L’architecture neurocognitive
3. Traitement hiérarchique

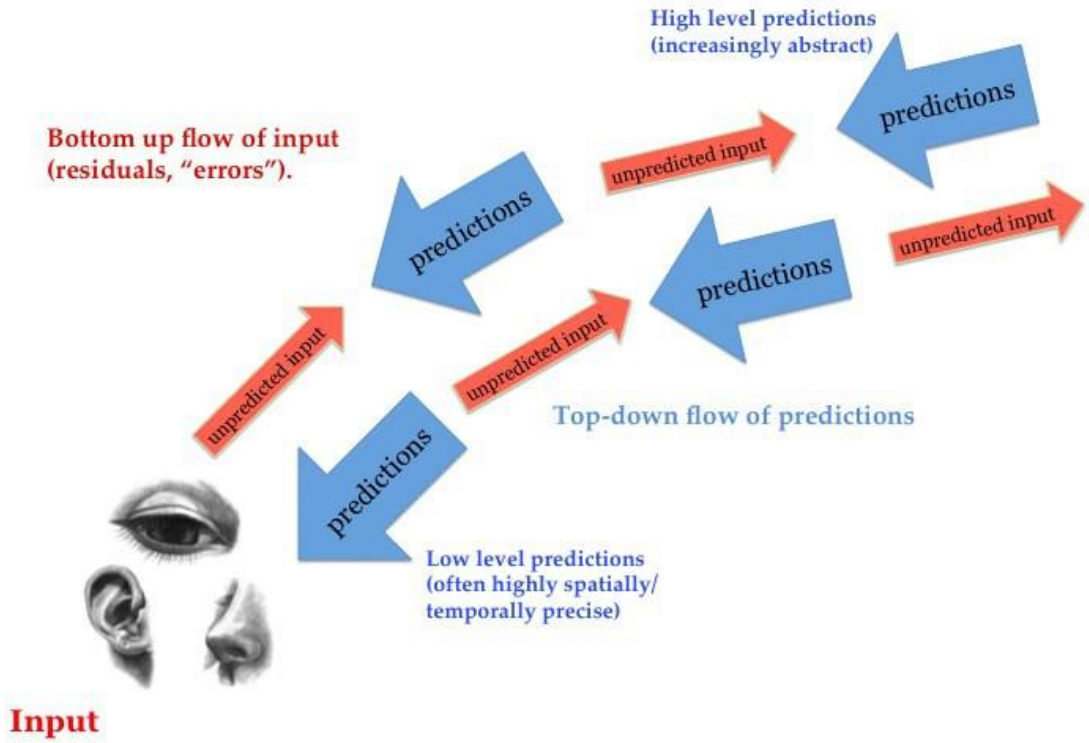
Traitement hiérarchique : Le PP déploie des estimateurs [statistiques] organisés de manière hiérarchique (qui suivent [représentent] les caractéristiques à différentes échelles spatiales et temporelles).





L’architecture neurocognitive
3. Traitement hiérarchique

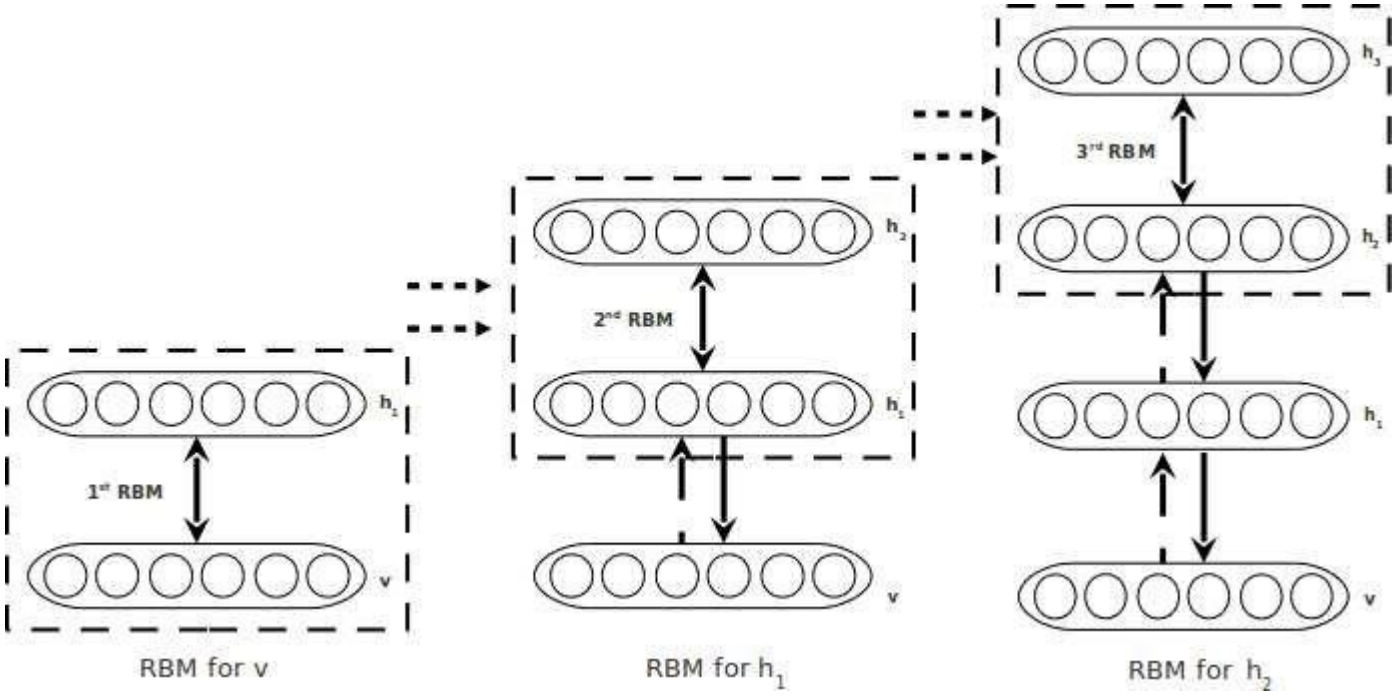
Traitement hiérarchique : Le PP déploie des estimateurs [statistiques] organisés de manière hiérarchique (qui suivent [représentent] les caractéristiques à différentes échelles spatiales et temporelles).





L’architecture neurocognitive
3. Traitement hiérarchique

Traitement hiérarchique : Le PP déploie des estimateurs [statistiques] organisés de manière hiérarchique (qui suivent [représentent] les caractéristiques à différentes échelles spatiales et temporelles).



L’architecture neurocognitive
3. Traitement hiérarchique

Traitement hiérarchique : Le PP déploie des estimateurs [statistiques] organisés de manière hiérarchique (qui suivent [représentent] les caractéristiques à différentes échelles spatiales et temporelles).

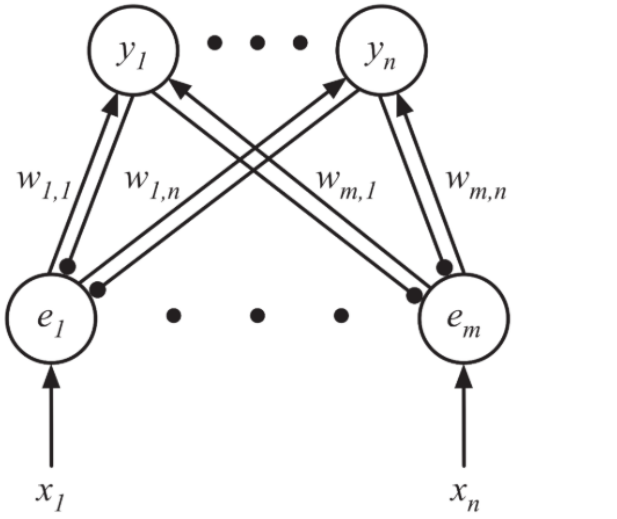
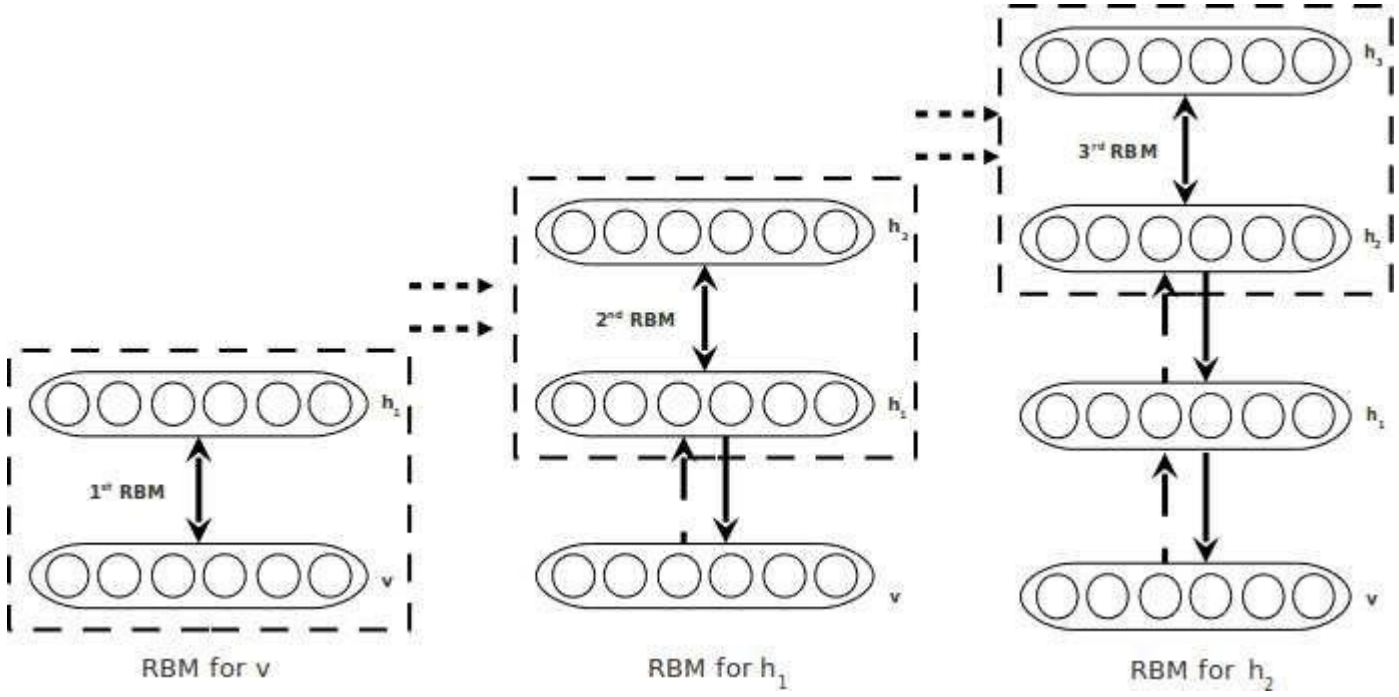


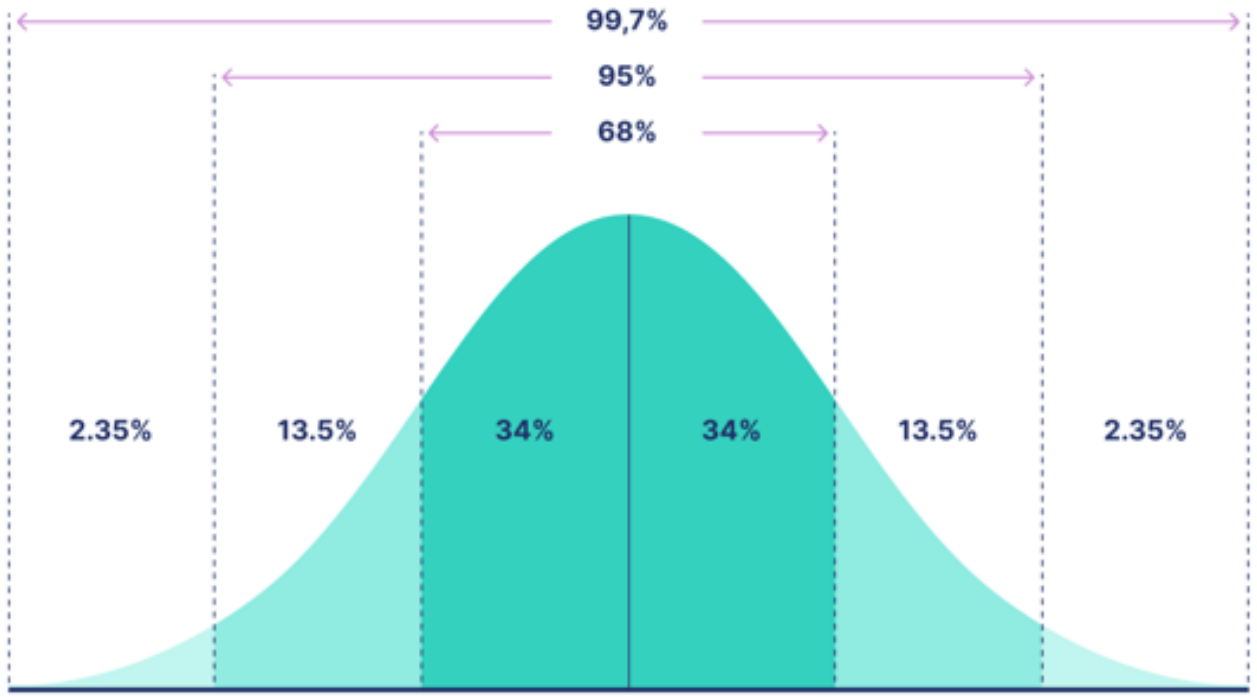
Fig. 1. A basic predictive coding network. Weighted connections, $w_{i,j}$, between prediction and error units are assumed to be reciprocal and of equal and opposite weights. Precision weighting and connections to/from other layers are not shown.



L’architecture neurocognitive
4. Codage prédictif

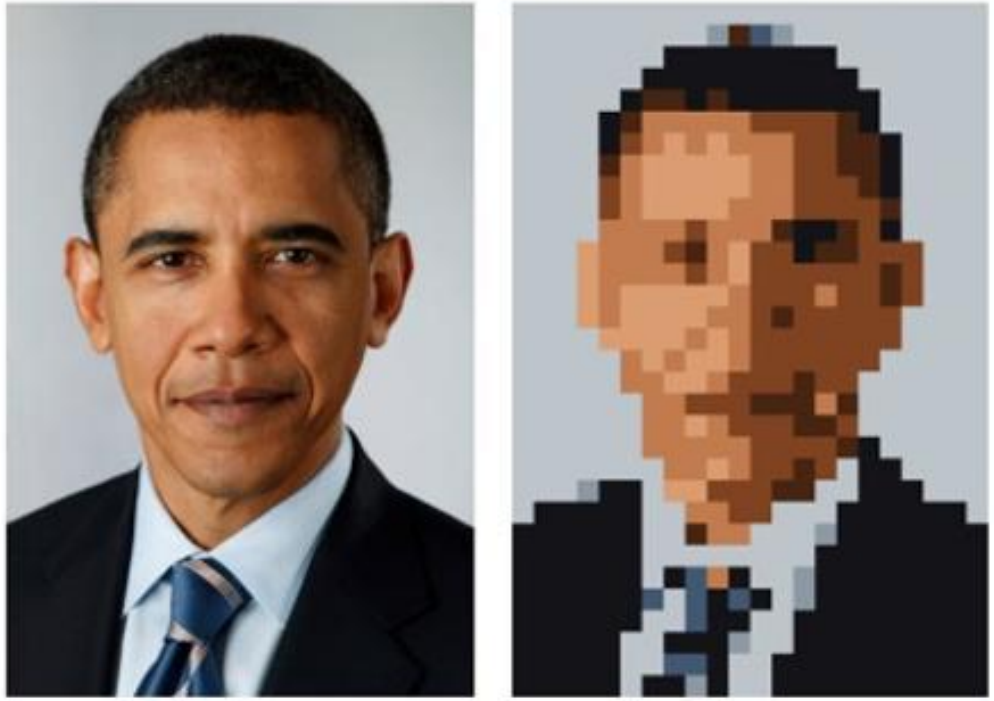
Prédiction : Le PP exploite le fait que de nombreuses variables aléatoires pertinentes dans la hiérarchie sont prédictives les unes des autres.

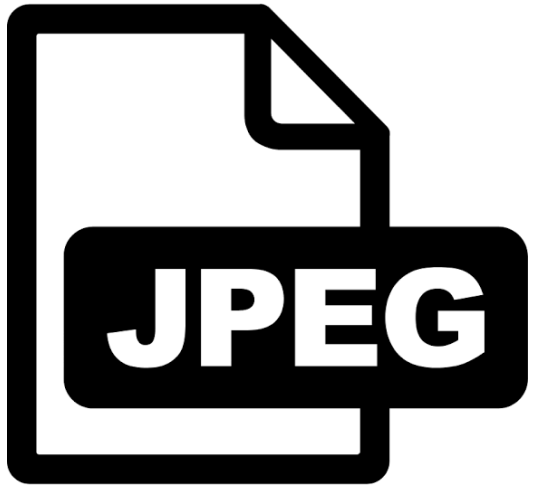




L’architecture neurocognitive
4. Codage prédictif

Prédiction : Le PP exploite le fait que de nombreuses variables aléatoires pertinentes dans la hiérarchie sont prédictives les unes des autres.

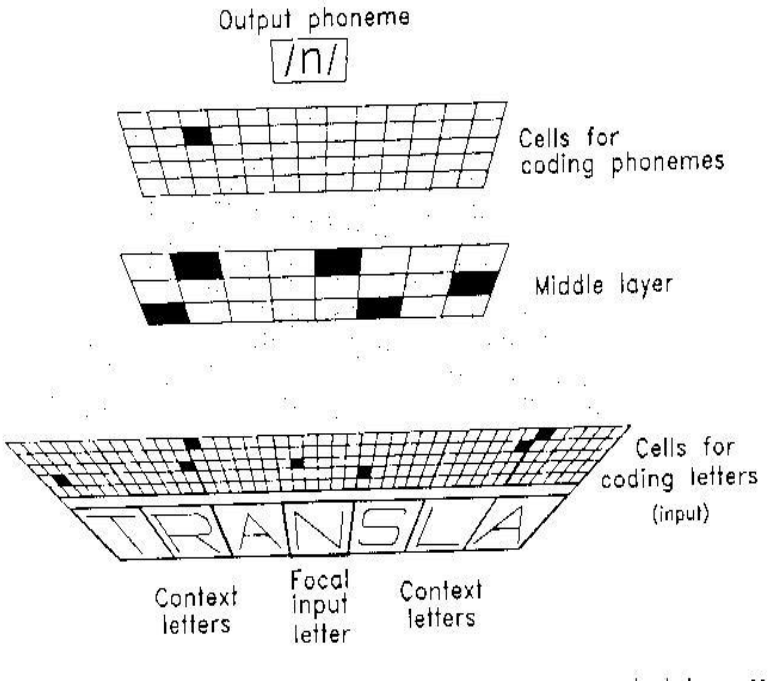


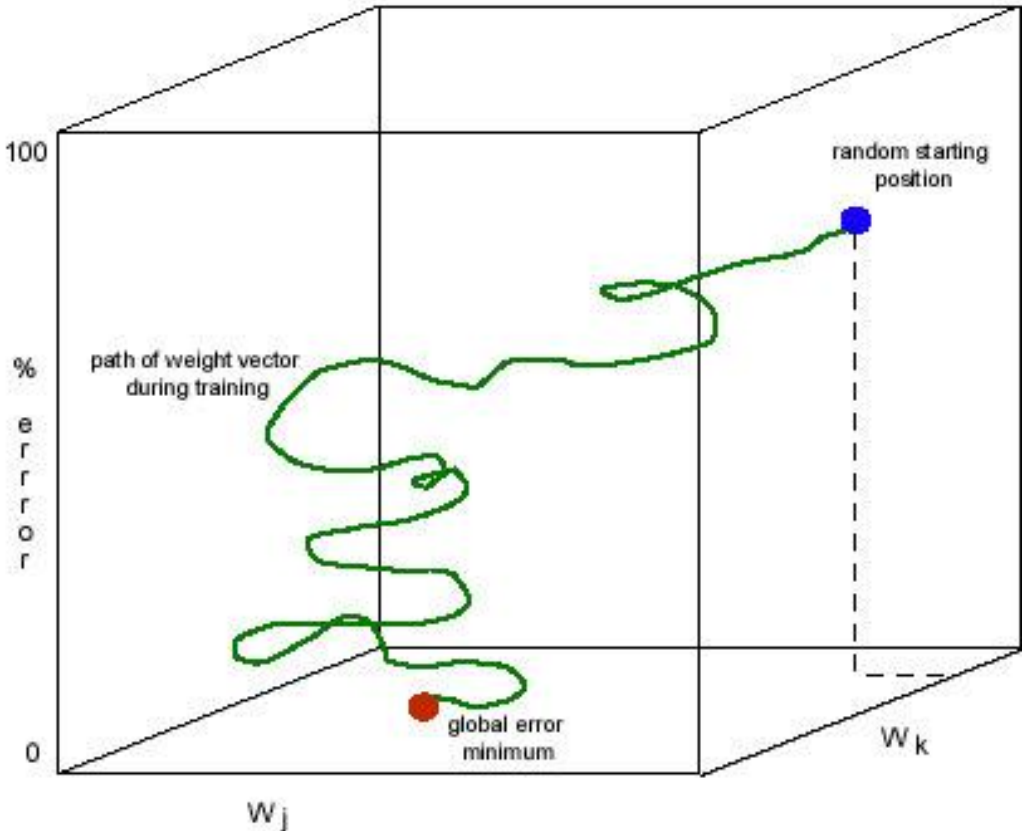




L’architecture neurocognitive
5. Minimisation de l’erreur de prédiction

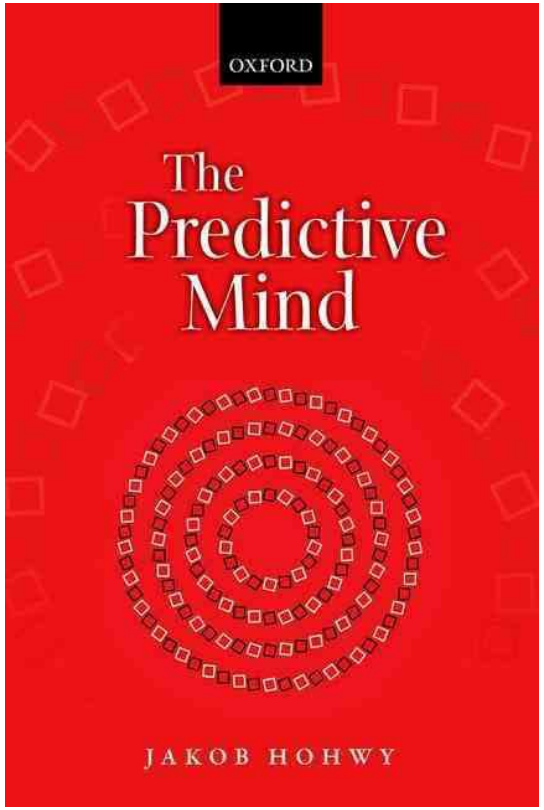
Minimisation de l'erreur de prédiction (PEM) : Le PP implique le calcul des erreurs de prédiction ; ces termes d'erreur de prédiction doivent être pondérés par des estimations de précision, et un objectif central du PP est de minimiser les erreurs de prédiction pondérées par la précision.





L’architecture neurocognitive
5. Inférence bayésienne

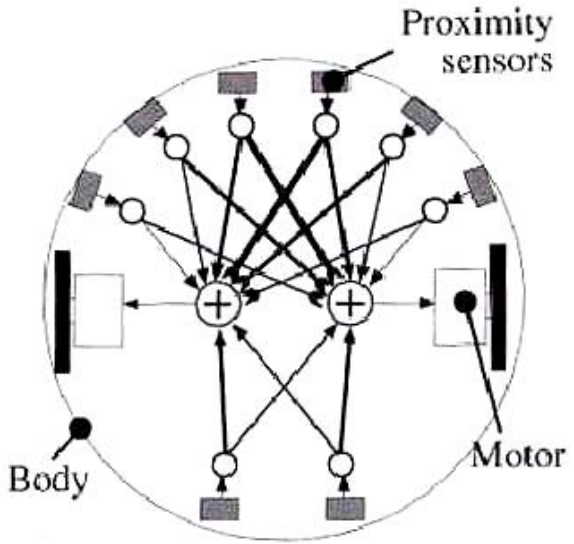
Inférence bayésienne : Le PP est conforme aux normes de l'inférence bayésienne : à long terme, la minimisation des erreurs de prédiction dans le modèle hiérarchique se rapproche de l'inférence bayésienne exacte.

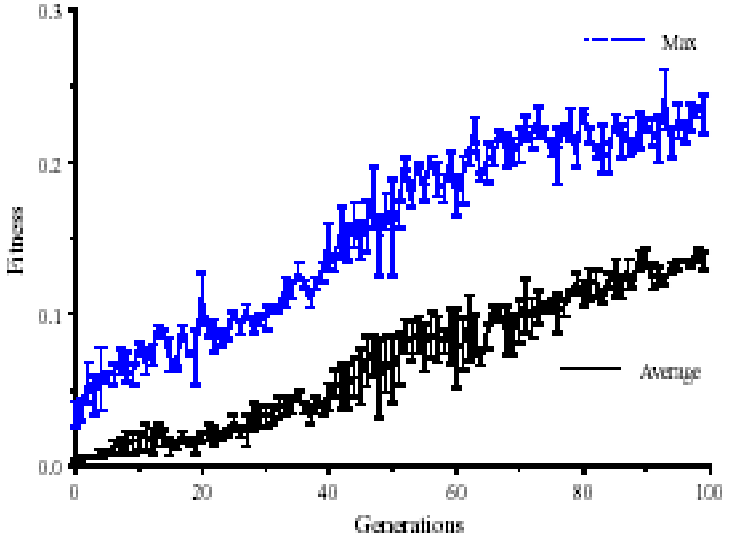


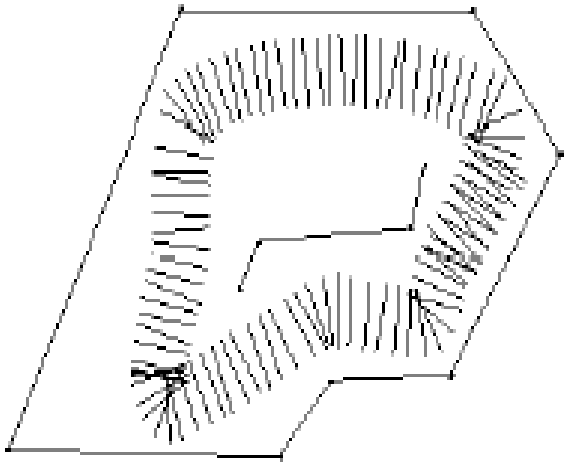
- L’histoire courte:
  - L’inférence bayésienne offre un moyen de combiner des informations incertaines (probabilité < 1) pertinentes pour en tirer une conclusion (elle aussi incertaine).
  - Il a été démontré (formellement) que, en situation d’incertitude, l’inférence bayésienne est la meilleure inférence (la plus rationnelle) que l’on puisse faire.
  - Un système effectuant un traitement prédictif (i.e., une hiérarchie d'estimateurs statistiques effectuant de manière descendante des prédictions, et ce en cherchant à minimiser l'erreur de ses prédictions) permet d’approximer l’inférence bayésienne - autant que ses ressources (temps, nombre de neurones, etc.) le permettent.

L’architecture neurocognitive
7. Contrôle prédictif

Contrôle prédictif : Le PP est orienté vers l'action dans le sens où l'organisme peut agir pour modifier son entrée sensorielle afin de l'adapter à ses prédictions et ainsi minimiser l'erreur de prédiction ; entre autres avantages, cela permet à l'organisme de réguler ses paramètres vitaux (comme les niveaux d'oxygénation du sang, le taux de sucre dans le sang, etc.)







L’architecture neurocognitive

7. Contrôle prédictif

Contrôle prédictif : Le PP est orienté vers l'action dans le sens où l'organisme peut agir pour modifier son entrée sensorielle afin de l'adapter à ses prédictions et ainsi minimiser l'erreur de prédiction ; entre autres avantages, cela permet à l'organisme de réguler ses paramètres vitaux (comme les niveaux d'oxygénation du sang, le taux de sucre dans le sang, etc.)

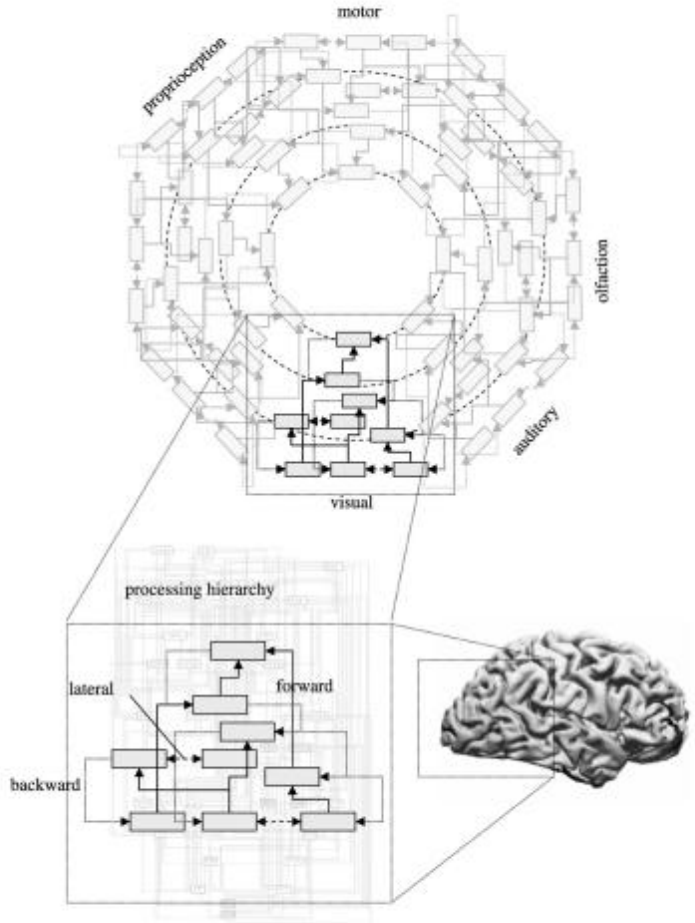
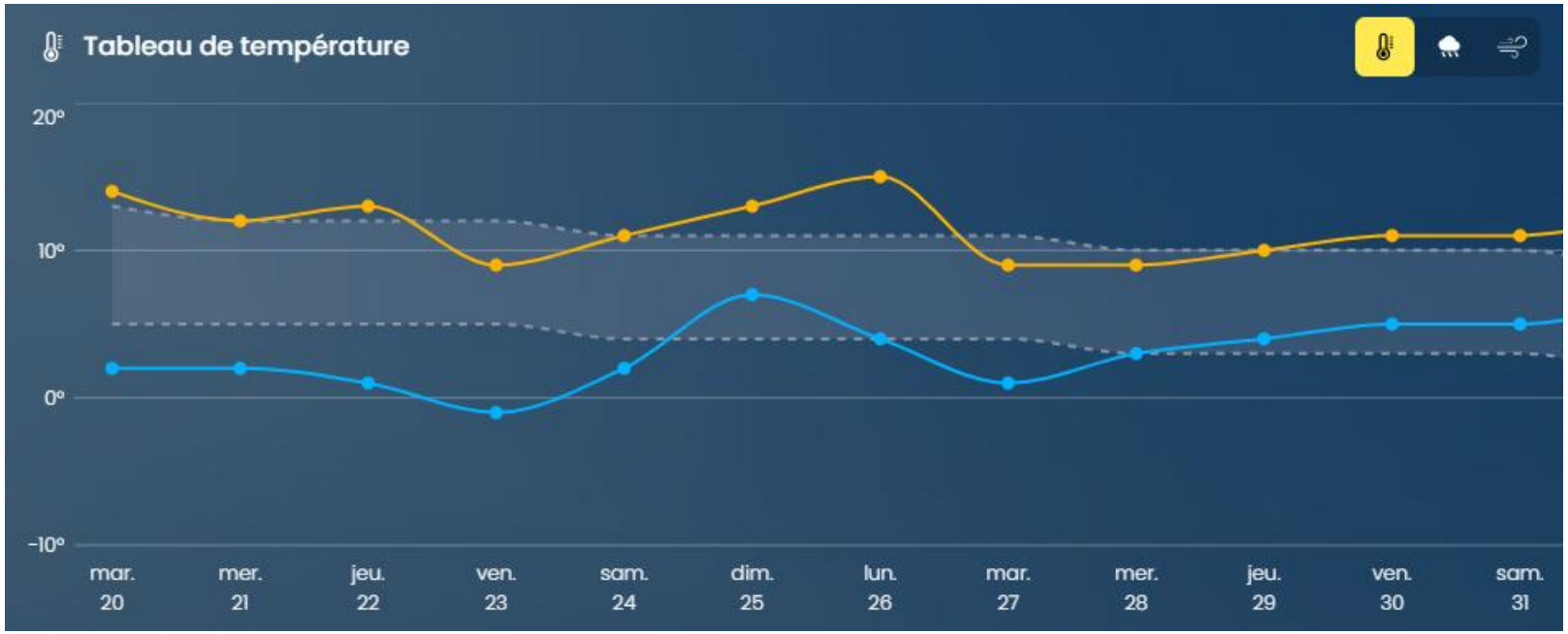


Figure 1. Schematic illustrating hierarchical structures in the brain and the distinction between forward, backward and lateral connections. This schematic is inspired by Mesulam's (1998) notion of sensory-fugal processing over 'a core synaptic hierarchy, which includes the primary sensory, upstream unimodal, downstream unimodal, heteromodal, paralimbic and limbic zones of the cerebral cortex' (see Mesulam 1998 for more details).

L’architecture neurocognitive

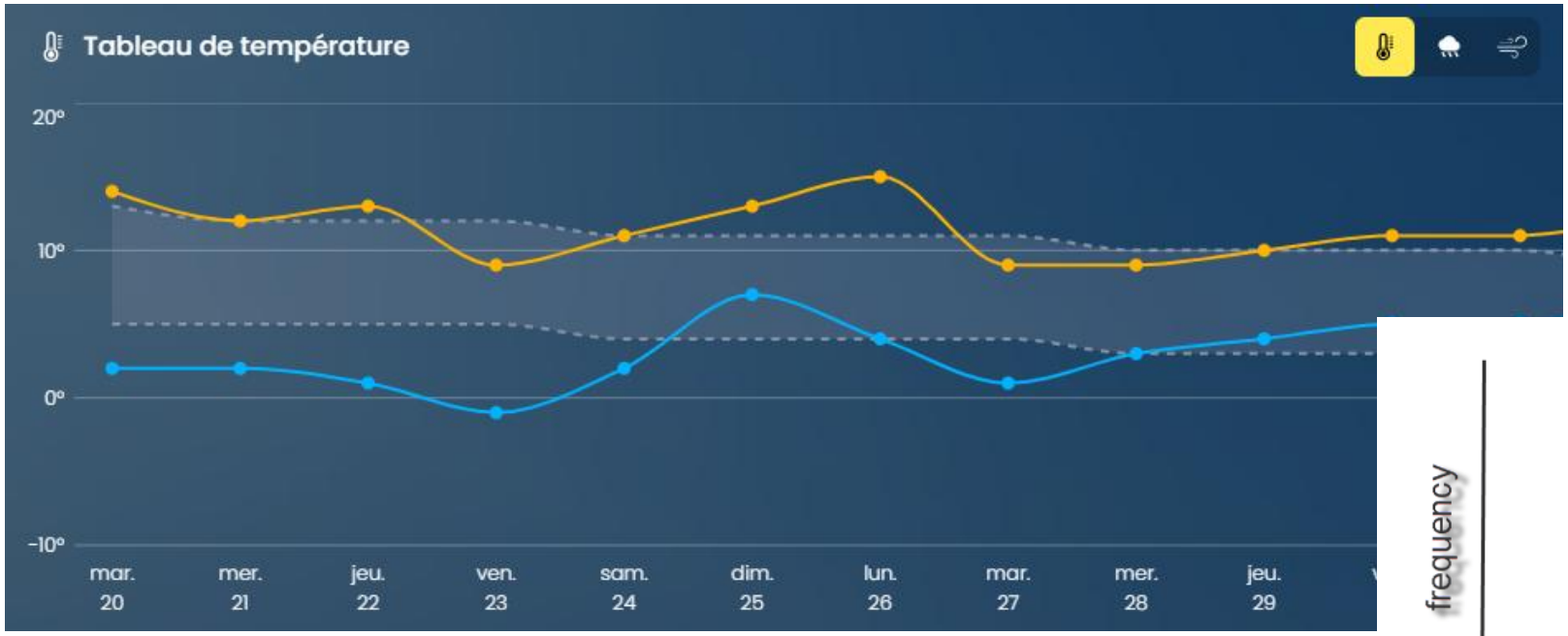
10. Attention et précision

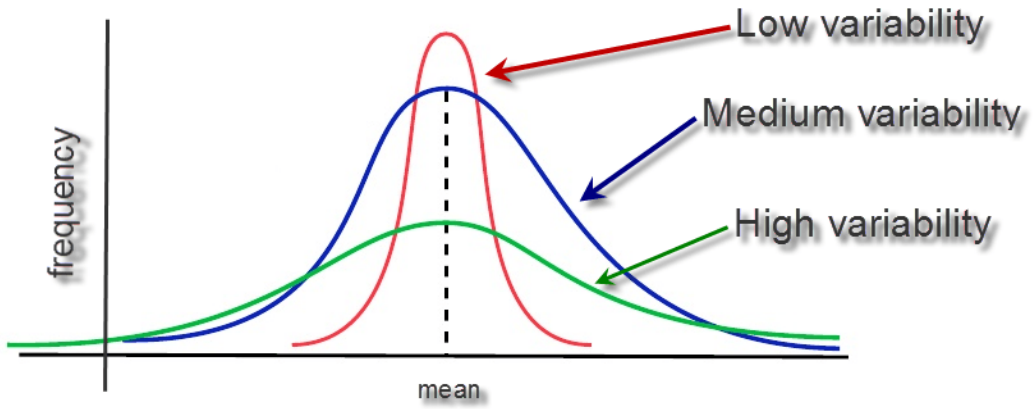
- **Attention et précision** : L'attention peut être décrite comme le processus d'optimisation des estimations de précision.



L’architecture neurocognitive
10. Attention et précision

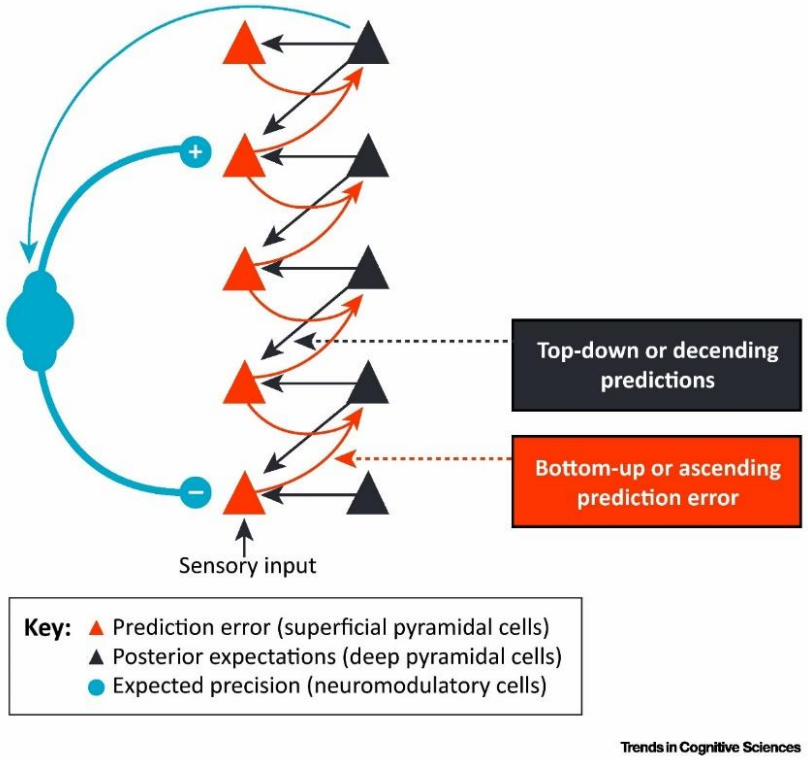
- **Attention et précision** : L'attention peut être décrite comme le processus d'optimisation des estimations de précision.

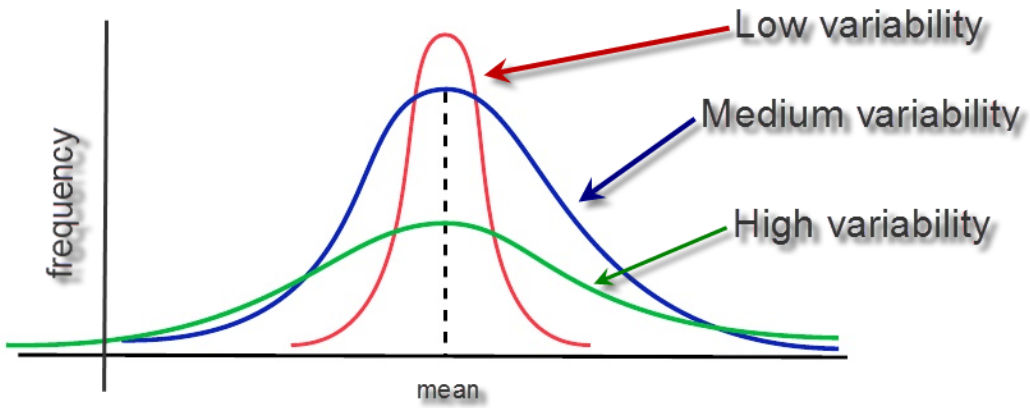




L’architecture neurocognitive
10. Attention et précision

- **Attention et précision** : L'attention peut être décrite comme le processus d'optimisation des estimations de précision.



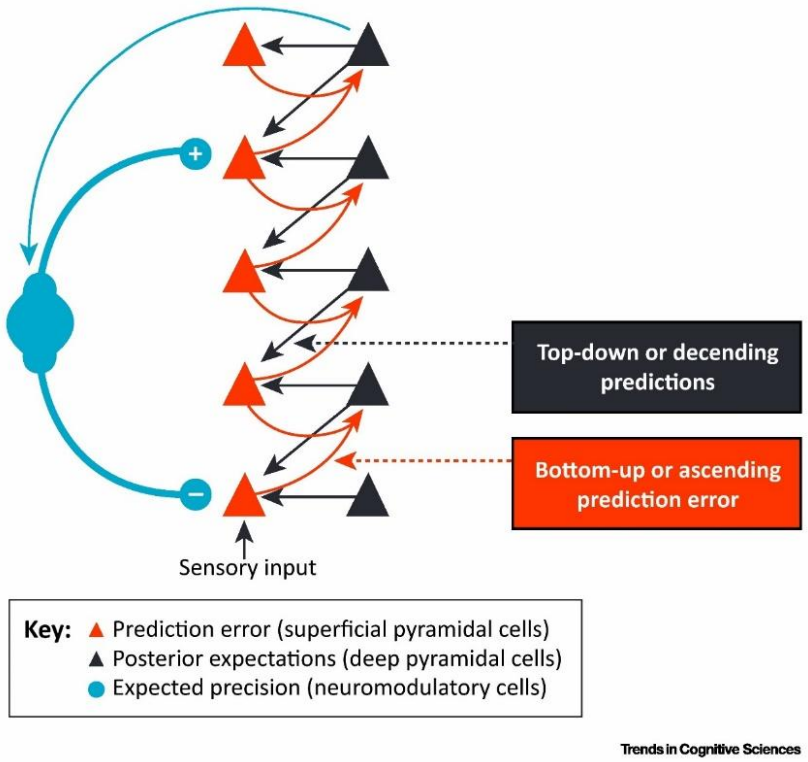


Effet: Ajustement du gain sur l’erreur de prédiction

1. Variabilité environnementale (interne et externe)
2. Apprentissage

L’architecture neurocognitive
10. Attention et précision

- **Attention et précision** : L'attention peut être décrite comme le processus d'optimisation des estimations de précision.





Possibilité: Attention (intrinsèque)

1. Neuromodulation de la précision attendue
2. Modification du comportement

Le cerveau bayésien:
Une analyse fonctionnelle selon les niveaux de Marr

- Une partie du pouvoir explicatif de l'approche prédictive découle du fait qu'elle se déploie de manière cohérente sur plusieurs plans:
  - Niveau computationnel:
    - Le cerveau ne fonctionne pas primairement par *feedback* mais par prédiction en situation d'incertitude. Meilleures sont ses prédictions, plus son comportement sera adéquat.
  - Niveau algorithmique[1]
    - Au plan normatif: les probabilités bayésiennes (modèles bayésiens).
    - Au plan informationnel: la minimisation de l'énergie libre variationnelle (modèles informationnels).
    - Au plan algorithmique: la minimisation des erreurs de prédiction (modèles mécaniques).
  - **Niveau de l'implémentation**
    - **Le lien (encore très partiel) entre les mécanismes de minimisation des erreurs de prédiction et les structures et mécanismes neurophysiologiques.**

[1] A brain wired to minimize prediction error would, given these assumptions, tend to minimize variational free energy and hence implement approximate Bayesian inference. (Sprevak & Smith, 2023: 7)

Implémentation neurologique

